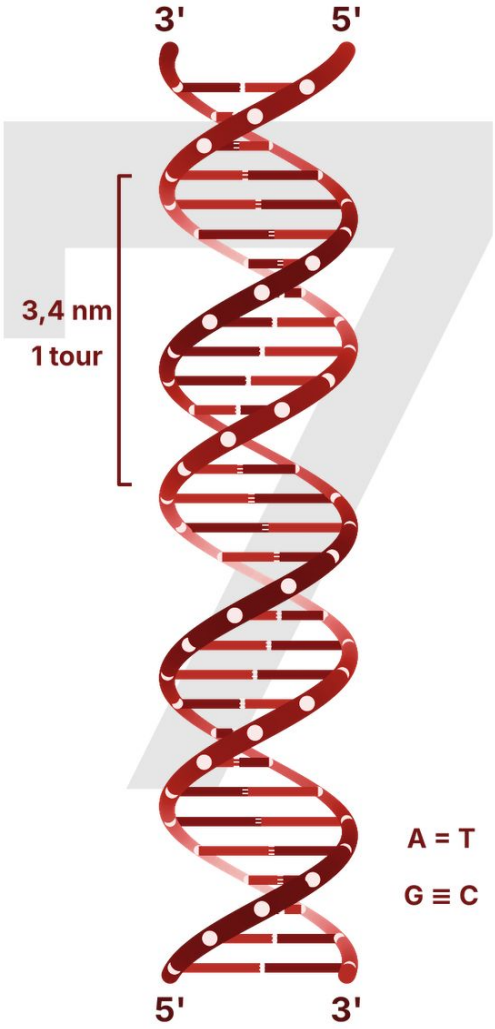
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 7



Structure des acides nucléiques

Structure of nucleic acids: nucleotides, DNA, RNA and chromatin, with nutritional applications

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 7

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Structure des acides nucléiques

48 exercices de niveau examen, 480 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 7 (référentiel 2024, guide 2025 p. 81, cours CNED 4423 M6S2 et M6S3)
- Indiquer la composition d'un nucléotide, schématiser l'ATP, écrire un brin complémentaire et un ARNm, lire un anticodon, comparer ADN et ARN, chromatine et chromosome
- Exploiter des documents chiffrés : Chargaff, Tm, A260, PCR, uricémies, génotypages, et en tirer des conseils diététiques argumentés (goutte, folates, B12, maladies héréditaires du métabolisme)

ORGANISATION

1. Les nucléotides : composition, nomenclature et propriétés — 6 exercices
2. L'ATP, l'AMP cyclique et les coenzymes nucléotidiques — 6 exercices
3. La structure de l'ADN : brins, appariement, double hélice et dénaturation — 6 exercices
4. ADN et ARN : comparaison, localisations cellulaires et rôles des ARN — 6 exercices
5. Chromatine, chromosomes, caryotype et épigénétique — 6 exercices
6. Du gène à la protéine : mutations et maladies héréditaires du métabolisme — 6 exercices
7. Purines, acide urique, goutte et lithiase — 6 exercices
8. Folates, vitamine B12, biotechnologies de l'ADN et nutrigénétique — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Les nucléotides : composition, nomenclature et propriétés 5
Exercice 1.1 – Identifier des nucléotides sur une fiche de laboratoire 5
Exercice 1.2 – Compter les liaisons d'un fragment d'ADN 7
Exercice 1.3 – Identifier un nucléotide inconnu par ses produits d'hydrolyse 9
Exercice 1.4 – Doser et contrôler la pureté d'un ADN extrait 11
Exercice 1.5 – Exhausteurs de goût : nucléotides dans un bouillon industriel 13
Exercice 1.6 – Nucléotides ajoutés aux préparations pour nourrissons 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – L'ATP, l'AMP cyclique et les coenzymes nucléotidiques 20
Exercice 2.1 – Schématiser l'ATP et calculer un couplage énergétique 20
Exercice 2.2 – Combien d'ATP pour courir un marathon ? 22
Exercice 2.3 – AMP cyclique et glucagon : une hypoglycémie chez un patient diabétique 24
Exercice 2.4 – Coenzymes nucléotidiques et vitamines chez une patiente alcoolique 26
Exercice 2.5 – Caféine pendant la grossesse : phosphodiestérase et repères 28
Exercice 2.6 – Le coût énergétique du stockage du glucose en glycogène 30
Corrigés de la partie 2 32
Partie 3 – La structure de l'ADN : brins, appariement, double hélice et dénaturation 35
Exercice 3.1 – Écrire un brin complémentaire et tester les règles de Chargaff 35
Exercice 3.2 – Analyser les données historiques de Chargaff 37
Exercice 3.3 – Identifier des bactéries par la température de fusion de leur ADN 39
Exercice 3.4 – La longueur et la masse de l'ADN de l'organisme 41
Exercice 3.5 – Détecter Listeria dans un fromage au lait cru par hybridation 43
Exercice 3.6 – ADN, ARN et pH : une méthode de laboratoire et une question de stabilité 45
Corrigés de la partie 3 47
Partie 4 – ADN et ARN : comparaison, localisations cellulaires et rôles des ARN 50
Exercice 4.1 – Corriger une affiche comparant ADN et ARN 50
Exercice 4.2 – La composition en ARN d'une cellule de foie 52
Exercice 4.3 – Suivre la synthèse des ARN par autoradiographie 54
Exercice 4.4 – Lire des anticodons et décoder un ARN messager 56
Exercice 4.5 – Vaccin à ARN messager : répondre aux inquiétudes d'un patient 58
Exercice 4.6 – Antibiotiques, ribosomes et produits laitiers 60
Corrigés de la partie 4 62
Partie 5 – Chromatine, chromosomes, caryotype et épigénétique 64
Exercice 5.1 – Comparer chromatine et chromosome à partir d'observations microscopiques 64
Exercice 5.2 – Compter les nucléosomes du chromosome 21 66
Exercice 5.3 – Lire un caryotype : trisomie 21 et suivi diététique 68
Exercice 5.4 – Fibres, butyrate et acétylation des histones 70
Exercice 5.5 – Inactivation du chromosome X et favisme 72
Exercice 5.6 – Analyse critique d'un article sur l'épigénétique 74
Corrigés de la partie 5 76
Partie 6 – Du gène à la protéine : mutations et maladies héréditaires du métabolisme 79
Exercice 6.1 – Du gène de l'insuline à la chaîne B 79
Exercice 6.2 – Drépanocytose : de la mutation aux conseils d'hydratation 82
Exercice 6.3 – Intolérance héréditaire au fructose : mutation A149P de l'aldolase B 84
Exercice 6.4 – Galactosémie classique : mutation Q188R et lait infantile 86
Exercice 6.5 – Acrylamide dans les frites d'une cuisine centrale 88
Exercice 6.6 – Déficit en MCAD : une mutation, un coenzyme et le jeûne 90
Corrigés de la partie 6 92
Partie 7 – Purines, acide urique, goutte et lithiase 95
Exercice 7.1 – Convertir et interpréter des uricémies 95
Exercice 7.2 – Choisir un menu de restaurant d'entreprise pour un salarié goutteux 97
Exercice 7.3 – Suivre l'uricémie d'un patient sous allopurinol 99
Exercice 7.4 – Lithiase urique et pH des urines 101
Exercice 7.5 – Hyperuricémie aiguë au début d'une chimiothérapie 103
Exercice 7.6 – Goutte chez une personne âgée dénutrie 105
Corrigés de la partie 7 107
Partie 8 – Folates, vitamine B12, biotechnologies de l'ADN et nutrigénétique 110
Exercice 8.1 – Végétalienne sans supplément : le « piège à folates » 110
Exercice 8.2 – Enrichir la farine en acide folique ? Un débat de santé publique 112
Exercice 8.3 – Génotyper la persistance de la lactase dans une famille 114
Exercice 8.4 – PCR quantitative lors d'une toxi-infection alimentaire collective 116
Exercice 8.5 – Maïs génétiquement modifié : de l'ADN recombinant à l'étiquette 118
Exercice 8.6 – Un test « nutrigénétique » acheté sur internet 120
Corrigés de la partie 8 122

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des séquences ou des schémas réalistes, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (indiquer, schématiser, écrire, calculer, expliquer, argumenter). Chaque exercice est différent des autres et de ceux du cours. Les corrigés détaillent chaque étape de raisonnement et chaque calcul ; tous les calculs ont été vérifiés.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Indiquer la composition d'un nucléotide ; nommer ; dénombrer les liaisons ; A260 — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Schématiser l'ATP ; couplage énergétique ; AMPc ; coenzymes ; UDP-glucose — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Écrire un brin complémentaire ; Chargaff ; Tm ; hybridation ; dénaturation et hydrolyse — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Comparer ADN et ARN ; localisations ; rôles des ARN ; anticodons ; ribosomes — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Chromatine et chromosome ; nucléosomes ; caryotype ; épigénétique — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Transcrire et traduire ; types de mutations ; maladies héréditaires du métabolisme ; CMR — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Uricémie ; purines d'un menu ; allopurinol ; lithiase urique ; lyse tumorale — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Folates et B12 ; enrichissement ; PCR, qPCR, génotypage ; OGM ; tests génétiques — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – LES NUCLÉOTIDES : COMPOSITION, NOMENCLATURE ET PROPRIÉTÉS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Indiquer la composition d'un nucléotide, nommer nucléosides et nucléotides, dénombrer les liaisons d'un acide nucléique, exploiter l'absorbance à 260 nm
- Nucléotide = base + pentose + 1 à 3 phosphates ; nucléoside = base + pentose.
- Liaisons : N-osidique (C1'), phosphoester (C5'), phosphoanhydride (entre phosphates), phosphodiester (3'-5', entre nucléotides).
- ADN : désoxyribose, A, G, C, T ; ARN : ribose, A, G, C, U ; A260 : 1 ↔ 50 µg/mL d'ADN double brin ; pur si A260/A280 ≈ 1,8.

Exercice 1.1 – Identifier des nucléotides sur une fiche de laboratoire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Stagiaire dans un laboratoire de biochimie hospitalier, vous devez compléter la fiche d'inventaire des réactifs. Les flacons ne portent que la composition de la molécule qu'ils contiennent.

DOCUMENT

Document 1 – Composition des cinq réactifs : flacon 1 : adénine + 2-désoxyribose + 1 phosphate ; flacon 2 : uracile + ribose + 3 phosphates ; flacon 3 : guanine + ribose ; flacon 4 : cytosine + 2-désoxyribose + 3 phosphates ; flacon 5 : thymine + 2-désoxyribose + 1 phosphate.

Document 2 – Masses molaires (g/mol) : adénine 135,13 ; ribose 150,13 ; 2-désoxyribose 134,13 ; acide phosphorique 98,00 ; eau 18,02.

TRAVAIL À FAIRE

1. Indiquez la composition générale d'un nucléotide et les liaisons qui unissent ses constituants. *(2 pts)*

2. Nommez et abrégez la molécule de chaque flacon ; précisez s'il s'agit d'un nucléoside ou d'un nucléotide. *(3 pts)*

3. Indiquez pour chaque flacon s'il peut servir directement de précurseur à la synthèse de l'ADN ou de l'ARN. *(2 pts)*

4. Calculez la masse molaire du dAMP et de l'AMP ; expliquez la différence. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.2 – Compter les liaisons d'un fragment d'ADN

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un laboratoire d'analyse des aliments utilise comme témoin un fragment d'ADN double brin de 1 000 paires de bases (pb), contenant 40 % de paires G-C. Le technicien vous demande de vérifier les données de la fiche technique.

Document

Document – Fiche technique du témoin : longueur 1 000 pb ; G + C = 40 % ; extrémités : un phosphate en 5' et un OH en 3' sur chaque brin ; nombre de liaisons phosphodiester annoncé : 2 000 ; nombre de liaisons hydrogène entre bases annoncé : 2 600 ; longueur annoncée : 340 nm.

Travail à faire

1. Calculez le nombre de nucléotides du fragment et le nombre de liaisons N-osidiques. *(2 pts)*

2. Calculez le nombre de liaisons phosphodiester ; la valeur de la fiche est-elle exacte ? *(3 pts)*

3. Calculez le nombre de paires A-T et G-C, puis le nombre total de liaisons hydrogène ; comparez à la fiche. *(3 pts)*

4. Vérifiez la longueur annoncée ; expliquez pourquoi un fragment plus riche en G-C serait plus difficile à dénaturer. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.3 – Identifier un nucléotide inconnu par ses produits d'hydrolyse

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En travaux pratiques, on analyse un composé X extrait de levure. On réalise plusieurs tests et deux hydrolyses enzymatiques.

Document

Document 1 – Tests : réaction de Bial à l'orcinol (coloration verte avec les pentoses de type **ribose**) : positive ; réaction de Dische à la diphénylamine (bleue avec le **2-désoxyribose**) : négative. Absorbance maximale vers 260-270 nm.

Document 2 – Hydrolyses : une **phosphatase** (qui coupe les liaisons phosphoester terminales) libère une seule molécule de phosphate par molécule de X et un composé Y ; une **nucléosidase** (qui coupe la liaison N-osidique) libère à partir de Y un ribose et une base dont l'analyse montre **un seul cycle** à six atomes, porteur d'un groupement amine ($-NH_2$).

Travail à faire

1. Indiquez ce que montrent les tests du document 1. *(2 pts)*

2. Identifiez Y puis X ; justifiez chaque étape. *(4 pts)*

3. Écrivez les deux réactions d'hydrolyse en nommant les liaisons coupées. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi X ne peut pas provenir d'un ADN. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.4 – Doser et contrôler la pureté d'un ADN extrait

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Dans le cadre d'une analyse d'authenticité d'un miel, un laboratoire extrait l'ADN des grains de pollen. Vous devez interpréter les mesures au spectrophotomètre.

Document

Document – Mesures (cuve de 1 cm) : échantillon 1 dilué au 1/20 : A260 = 0,65 ; A280 = 0,36. Échantillon 2, non dilué : A260 = 0,48 ; A280 = 0,34.

Données : A260 = 1 correspond à 50 µg/mL d'ADN double brin ; un ADN pur a un rapport A260/A280 voisin de 1,8 ; les protéines absorbent surtout à 280 nm (Trp, Tyr).

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi les acides nucléiques absorbent à 260 nm. *(2 pts)*

2. Calculez la concentration en ADN de l'échantillon 1 (solution non diluée). *(3 pts)*

3. Calculez le rapport A260/A280 des deux échantillons ; concluez sur leur pureté. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la mesure serait surestimée après une dénaturation thermique de l'ADN. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.5 – Exhausteurs de goût : nucléotides dans un bouillon industriel

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient hypertendu et goutteux vous montre l'étiquette d'un bouillon cube « goût bœuf ». Il a lu que les « E6xx » étaient des « dérivés de l'ADN dangereux pour la goutte » et se demande s'il peut continuer à en utiliser.

Document

Document 1 – Étiquette (cube de 10 g pour 500 mL d'eau) : sel 45 % ; exhausteurs de goût : glutamate monosodique (E621) 15 %, inosinate disodique (E631) et guanylate disodique (E627) 1 % au total ; graisse de palme ; arômes.

Document 2 – Informations : l'inosinate est le sel de l'**IMP** (inosine monophosphate : hypoxanthine + ribose + phosphate) ; le guanylate est le sel du **GMP**. Ensemble avec le glutamate, ils multiplient l'intensité du goût umami (synergie). **OMS** : moins de 5 g de sel par jour. Teneur en purines d'une portion de 100 g de sardines : 210 mg.

Travail à faire

1. Indiquez la composition de l'IMP et du GMP ; montrez que ce sont des nucléotides puriques et précisez leur devenir dans l'organisme. *(3 pts)*

2. Calculez la masse de ribonucléotides (E631 + E627) et de sel apportée par une portion de 250 mL de bouillon. *(3 pts)*

3. Comparez l'apport de purines du bouillon à celui d'une portion de sardines et répondez à la crainte du patient. *(2 pts)*

4. Identifiez le vrai problème de ce produit pour ce patient et proposez deux alternatives culinaires. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.6 – Nucléotides ajoutés aux préparations pour nourrissons

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une maman qui ne peut pas allaiter compare deux laits infantiles « 1er âge ». L'un porte la mention « avec nucléotides, comme dans le lait maternel ». Elle vous demande si elle doit choisir celui-là.

Document

Document 1 – Composition du lait A (pour 100 kcal) : CMP 2,0 mg ; UMP 1,2 mg ; AMP 1,0 mg ; GMP 0,3 mg ; IMP 0,3 mg. Densité énergétique : 67 kcal/100 mL. Le nourrisson boit 750 mL/j.

Document 2 – Réglementation et données : règlement délégué (UE) 2016/127 : ajout facultatif de nucléotides, **5 mg/100 kcal au maximum** au total. Le lait maternel contient des nucléotides libres et liés ; l'organisme sait les synthétiser (synthèse de novo et voie de récupération). Les études montrent au mieux un effet modeste sur certains marqueurs immunitaires.

Travail à faire

1. Classez les cinq nucléotides en nucléotides puriques et pyrimidiques ; nommez leur pentose. *(2 pts)*

2. Vérifiez la conformité du lait A au règlement. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport quotidien d'énergie et de nucléotides du nourrisson. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les nucléotides ne sont pas des nutriments indispensables, et pourquoi on les ajoute malgré tout. *(2 pts)*

5. Répondez à la maman. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Identifier des nucléotides sur une fiche de laboratoire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un nucléotide est formé d'une **base azotée**, d'un **pentose** (ribose ou 2-désoxyribose) et d'un à trois **groupements phosphate**. La base est fixée sur le carbone 1' du pentose par une **liaison N-osidique β** ; le premier phosphate sur le carbone 5' par une **liaison phosphoester** ; les phosphates suivants entre eux par des **liaisons phosphoanhydride**.

Question 2

1 : **désoxyadénosine monophosphate, dAMP** (nucléotide). 2 : **uridine triphosphate, UTP** (nucléotide). 3 : **guanosine** (nucléoside : pas de phosphate). 4 : **désoxycytidine triphosphate, dCTP** (nucléotide). 5 : **désoxythymidine monophosphate, dTMP** (nucléotide).

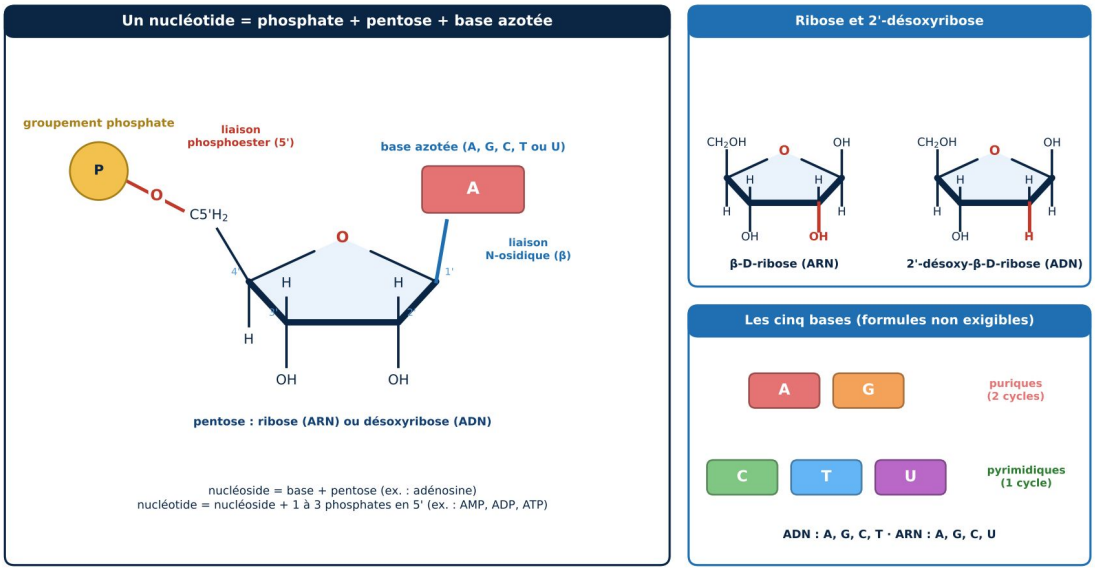
Question 3

Les polymérases n'utilisent que des **nucléosides triphosphates**. Le flacon 4 (dCTP) est un précurseur direct de l'**ADN** ; le flacon 2 (UTP) un précurseur direct de l'**ARN**. Les flacons 1 et 5 (monophosphates) et 3 (nucléoside) doivent d'abord être phosphorylés (dATP, dTTP, GTP).

Question 4

La formation de la liaison N-osidique et de la liaison phosphoester libère chacune une molécule d'eau. M(dAMP) = 135,13 + 134,13 + 98,00 – 2 × 18,02 = **331,22 g/mol**. M(AMP) = 135,13 + 150,13 + 98,00 – 36,04 = **347,22 g/mol**.

La différence (16,00 g/mol) correspond à **un atome d'oxygène** : le ribose porte un OH en 2' que le désoxyribose n'a pas.



Création originale – d'après les notions du guide 2025 (« indiquer la composition d'un nucléotide ») et du CNED 4423 M6S2

Fig. 7.1. Corrigé – composition d'un nucléotide

Corrigé 1.2 – Compter les liaisons d'un fragment d'ADN (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

2 brins × 1 000 nucléotides = **2 000 nucléotides** ; chaque nucléotide possède une liaison N-osidique : **2 000 liaisons N-osidiques**.

Question 2

Dans un brin de n nucléotides, il y a **n – 1** liaisons phosphodiester : 999 par brin, soit **1 998** pour le fragment. La fiche (2 000) est **inexacte** : elle oublie qu'un brin linéaire a deux extrémités libres (5'-phosphate et 3'-OH).

Question 3

Paires G-C : 40 % de 1 000 = **400** ; paires A-T : **600**. Liaisons H : 600 × 2 + 400 × 3 = 1 200 + 1 200 = **2 400**. La fiche (2 600) est **fausse** ; 2 600 correspondrait à 600 paires G-C (60 % de GC) : la teneur en GC a probablement été inversée.

Question 4

Longueur = 1 000 × 0,34 nm = **340 nm** : exact (forme B).

Une paire G-C est unie par **trois** liaisons hydrogène (contre deux) et s'empile plus fortement : il faut plus d'énergie (température plus élevée) pour séparer les brins ; Tm = 69,3 + 0,41 × %GC augmente avec le %GC.

Corrigé 1.3 – Identifier un nucléotide inconnu par ses produits d'hydrolyse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Bial positive et Dische négative : le pentose est le **ribose** (pas de désoxyribose). L'absorbance à 260 nm signale la présence d'une **base azotée** (cycles conjugués).

Question 2

La base a **un seul cycle** : c'est une base pyrimidique ; parmi C, T et U, seule la **cytosine** porte un groupement amine (la thymine et l'uracile portent deux C=O). Y = cytosine + ribose = **cytidine** (nucléoside).

X libère **un seul phosphate** et Y : X = cytidine monophosphate, **CMP** (nucléotide).

Question 3

CMP + H_2O → cytidine + Pi (phosphatase ; rupture de la **liaison phosphoester** C5'–O–P).

Cytidine + H_2O → cytosine + ribose (nucléosidase ; rupture de la **liaison N-osidique** C1'–N1).

Question 4

Un nucléotide de l'ADN contient du **2-désoxyribose** (Dische positive) ; X contient du ribose : c'est un ribonucléotide, issu de l'ARN ou du pool libre de la cellule.

Corrigé 1.4 – Doser et contrôler la pureté d'un ADN extrait (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'absorbance est due aux **bases azotées** (cycles aromatiques à doubles liaisons conjuguées), qui absorbent fortement dans l'ultraviolet vers 260 nm ; le pentose et le phosphate n'absorbent pas à cette longueur d'onde.

Question 2

Concentration dans la cuve : 0,65 × 50 = 32,5 µg/mL ; dans l'échantillon : 32,5 × 20 = **650 µg/mL**.

Question 3

Échantillon 1 : 0,65 / 0,36 = **1,81** : ADN **pur**. Échantillon 2 : 0,48 / 0,34 = **1,41** : rapport trop faible, **contamination par des protéines** ; il faut refaire une étape de purification (protéinase, extraction).

Question 4

Les brins séparés absorbent environ **37 %** de plus (**effet hyperchrome**) : les bases ne sont plus empilées. Le coefficient de 50 µg/mL n'est valable que pour l'ADN **double brin** ; il faut mesurer à température ambiante, sur un ADN non dénaturé.

Corrigé 1.5 – Exhausteurs de goût : nucléotides dans un bouillon industriel (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMP = **hypoxanthine** + ribose + phosphate ; GMP = **guanine** + ribose + phosphate ; l'hypoxanthine et la guanine sont des **bases puriques** (deux cycles) : ce sont des **ribonucléotides puriques**, « dérivés de nucléotides » et non d'ADN.

Dans l'intestin, ils sont déphosphorylés en nucléosides, puis dégradés en hypoxanthine, xanthine et **acide urique** (xanthine oxydase).

Question 2

Une portion de 250 mL correspond à un demi-cube, soit 5 g. Ribonucléotides : 5 × 1 % = **0,05 g = 50 mg**. Sel : 5 × 45 % = **2,25 g**, soit 45 % de l'apport maximal de l'OMS en une seule tasse.

Question 3

Les 50 mg de nucléotides (au plus quelques dizaines de mg d'équivalent acide urique) représentent **environ quatre fois moins** que les 210 mg de purines d'une portion de sardines : la crainte du patient est **exagérée**.

Question 4

Le vrai problème est le **sel** (2,25 g par tasse) pour un patient **hypertendu**, et la graisse de palme. Alternatives : bouillon « maison » de légumes et d'aromates (laurier, thym, oignon, poireau) sans sel ajouté ; bouillon cube à teneur réduite en sel utilisé à demi-dose ; parmesan ou champignons séchés en petite quantité pour l'umami.

Corrigé 1.6 – Nucléotides ajoutés aux préparations pour nourrissons (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pyrimidiques : **CMP** (cytosine), **UMP** (uracile). Puriques : **AMP** (adénine), **GMP** (guanine), **IMP** (hypoxanthine). Tous contiennent du **ribose** (ribonucléotides : absence de « d »).

Question 2

Total = 2,0 + 1,2 + 1,0 + 0,3 + 0,3 = **4,8 mg/100 kcal**, inférieur à 5 mg/100 kcal : **conforme**.

Question 3

Énergie : 750 mL × 67 kcal/100 mL = **502,5 kcal/j**. Nucléotides : 502,5 / 100 × 4,8 = **24,1 mg/j**.

Question 4

L'organisme fabrique ses nucléotides **de novo** (acides aminés, CO_2, folates, ribose-5-phosphate) et **récupère** les bases des acides nucléiques dégradés : il n'existe pas de carence en nucléotides. On les ajoute parce que les tissus à **renouvellement rapide** du nourrisson (intestin, cellules immunitaires) en consomment beaucoup, et pour rapprocher la composition du **lait maternel**.

Question 5

« Les deux laits respectent la réglementation et couvrent les besoins de votre bébé ; la présence de nucléotides est un petit plus sans bénéfice démontré important. Choisissez celui que votre bébé tolère le mieux, au prix qui vous convient. »

PARTIE 2 – L'ATP, L'AMP CYCLIQUE ET LES COENZYMES NUCLÉOTIDIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Schématiser l'ATP, calculer un couplage énergétique, relier AMPc et coenzymes à l'action des hormones et aux vitamines
- ATP = adénine + ribose + Pα ~ Pβ ~ Pγ ; ATP + H_2O → ADP + Pi : – 30,5 kJ/mol.
- ATP → AMPc + PPi (adénylate cyclase) ; AMPc → AMP (phosphodiestérase, inhibée par la caféine).
- NAD^+ (B3), FAD (B2), CoA (B5) : coenzymes construits sur un ADP ; UDP-glucose : glucose activé.

Exercice 2.1 – Schématiser l'ATP et calculer un couplage énergétique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Un sujet de l'épreuve E2 demande de relier la structure de l'ATP à son rôle énergétique, à propos de l'utilisation du fructose par le foie.

DOCUMENT

Document – Données thermodynamiques (ΔG°', kJ/mol) : fructose + Pi → fructose-6-phosphate + H_2O : + 15,9 ; ATP + H_2O → ADP + Pi : – 30,5 ; AMP + H_2O → adénosine + Pi : – 14,2. Dans le foie, le fructose est en réalité phosphorylé en 1 par la fructokinase ; on raisonne ici sur l'hexokinase (phosphorylation en 6).

TRAVAIL À FAIRE

1. Schématisez la structure générale de l'ATP ; nommez les constituants et les liaisons. *(3 pts)*

2. Écrivez la réaction couplée catalysée par l'hexokinase et calculez son ΔG°' ; concluez. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi on dit que l'ATP contient deux liaisons « riches en énergie » et non trois, à l'aide des données. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'ATP est appelé « monnaie énergétique » et non « réserve d'énergie ». *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.2 – Combien d'ATP pour courir un marathon ?

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un club d'athlétisme vous demande d'animer une soirée sur l'alimentation du marathonien. Un coureur affirme qu'il « fait le plein d'ATP » la veille de la course en mangeant des pâtes.

Document

Document 1 – Données : un coureur de 70 kg dépense environ 2 800 kcal pendant un marathon couru en 3 h 15. Environ 40 % de l'énergie des nutriments oxydés est captée sous forme d'ATP ; dans la cellule, l'hydrolyse d'une mole d'ATP libère environ 50 kJ. M(ATP) = 507 g/mol ; 1 kcal = 4,184 kJ.

Document 2 – Réserves : ATP musculaire ≈ 5 mmol/kg de muscle (30 kg de muscle) ; glycogène musculaire ≈ 400 g après une alimentation riche en glucides ; tissu adipeux ≈ 10 kg de triglycérides.

Travail à faire

1. Calculez l'énergie dépensée pendant la course en kJ, puis l'énergie captée sous forme d'ATP. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité d'ATP (en moles puis en kg) hydrolysée et resynthétisée pendant la course. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité d'ATP présente dans les muscles au départ ; comparez et concluez sur l'affirmation du coureur. *(3 pts)*

4. Expliquez l'intérêt réel du repas riche en glucides de la veille. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.3 – AMP cyclique et glucagon : une hypoglycémie chez un patient diabétique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. P., 34 ans, diabétique de type 1, a fait une hypoglycémie sévère après une soirée très arrosée. Sa compagne lui a injecté du glucagon, sans grand effet ; les secours ont dû lui donner du glucose par voie veineuse. Vous intervenez lors de la séance d'éducation thérapeutique qui suit.

Document

Document 1 – Mode d'action du glucagon sur l'hépatocyte : fixation sur un récepteur membranaire → activation de l'**adénylate cyclase** → formation d'**AMPc** à partir d'ATP → activation de la **protéine kinase A** → activation de la **glycogène phosphorylase** (glycogène → glucose-1-P → glucose libéré dans le sang) ; l'AMPc est dégradé par une **phosphodiestérase**.

Document 2 – Mesures dans des hépatocytes en culture (AMPc, pmol/mg de protéines) : avant glucagon 2 ; 1 min après 18 ; 5 min après 25 ; 30 min après 6. Glucose libéré pendant 30 min : hépatocytes riches en glycogène 100 % ; hépatocytes pauvres en glycogène 12 %.

Travail à faire

1. Comparez la structure de l'AMPc à celle de l'AMP et écrivez la réaction de l'adénylate cyclase. *(3 pts)*

2. Décrivez l'évolution de l'AMPc (document 2) et expliquez-la. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'AMPc est appelé « second messager ». *(2 pts)*

4. À l'aide du document 2, expliquez l'échec du glucagon chez M. P. après sa soirée. *(2 pts)*

5. Proposez deux conseils de prévention adaptés. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.4 – Coenzymes nucléotidiques et vitamines chez une patiente alcoolique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme S., 52 ans, 55 kg, consommatrice d'alcool chronique, est hospitalisée pour une dermatite des zones exposées au soleil, une diarrhée et des troubles de la mémoire. Le médecin évoque une **pellagre** et vous demande une évaluation de ses apports.

Document

Document 1 – Coenzymes : NAD^+ = nicotinamide – ribose – P – P – ribose – adénine ; FAD = riboflavine – P – P – ribose – adénine ; coenzyme A = pantothénate – cystéamine – P – P – ribose(3'-P) – adénine. Le nicotinamide dérive de la vitamine B3 (niacine), qui peut aussi être synthétisée à partir du **tryptophane** (60 mg de Trp ≈ 1 mg de niacine).

Document 2 – Apports de Mme S. : énergie 1 600 kcal/j, dont 40 % sous forme d'alcool ; niacine 5 mg/j ; tryptophane 300 mg/j. **Référence** (EFSA, 2014) : 1,6 mg d'équivalents niacine (EN) par MJ ; 1 kcal = 4,184 kJ.

Travail à faire

1. Montrez que NAD^+, FAD et coenzyme A contiennent un nucléotide commun ; nommez-le. *(2 pts)*

2. Pour chaque coenzyme, nommez la vitamine dont il dérive et une voie métabolique qui l'utilise. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport en équivalents niacine de Mme S. et son besoin ; concluez. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'alcoolisme favorise la pellagre et pourquoi une carence en B3 a des effets dans tous les tissus. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – Caféine pendant la grossesse : phosphodiestérase et repères

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Mme N., enceinte de 4 mois, boit chaque jour trois tasses de café filtre, un thé et mange 50 g de chocolat noir. Elle a lu que la caféine « bloque une enzyme » et s'inquiète pour son bébé.

Document

Document – Teneurs moyennes en caféine : café filtre 90 mg par tasse ; thé 40 mg par tasse ; chocolat noir 70 mg pour 100 g. **EFSA (2015)** : pendant la grossesse, jusqu'à 200 mg/j de caféine ne posent pas de problème pour le fœtus. La caféine traverse le placenta ; le fœtus ne sait pas encore la dégrader. Mode d'action : blocage des récepteurs de l'adénosine et inhibition de la **phosphodiestérase** qui dégrade l'AMPc.

Travail à faire

1. Calculez l'apport quotidien de caféine de Mme N. et comparez-le au repère de l'EFSA. *(2 pts)*

2. Nommez l'enzyme inhibée, le nucléotide qu'elle dégrade et la réaction catalysée. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le fœtus est plus exposé que la mère. *(2 pts)*

4. Proposez trois conseils concrets pour respecter le repère sans frustration. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.6 – Le coût énergétique du stockage du glucose en glycogène

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un sujet d'examen compare le stockage du glucose sous forme de glycogène et sous forme de triglycérides. On vous demande d'évaluer le rôle des nucléotides dans la glycogénogenèse.

Document

Document 1 – Étapes de la glycogénogenèse : glucose + ATP → glucose-6-P + ADP (hexokinase) ; glucose-6-P → glucose-1-P ; glucose-1-P + **UTP** → **UDP-glucose** + PPi (UDP-glucose pyrophosphorylase) ; PPi + H_2O → 2 Pi ; UDP-glucose + glycogène(n) → glycogène(n+1) + UDP (glycogène synthase) ; UDP + ATP → UTP + ADP.

Document 2 – Données : M(glucose) = 180 g/mol ; oxydation complète du glucose : $\Delta G°' = -2\,870$ kJ/mol ; hydrolyse d'une liaison phosphoanhydride : – 30,5 kJ/mol.

Travail à faire

1. Indiquez la composition de l'UDP-glucose et précisez pourquoi on parle de « glucose activé ». *(2 pts)*

2. Dénombrez les liaisons phosphoanhydride consommées pour incorporer une molécule de glucose dans le glycogène. *(3 pts)*

3. Calculez l'énergie dépensée pour stocker 100 g de glucose et comparez-la à l'énergie contenue dans ces 100 g. *(3 pts)*

4. Concluez sur l'efficacité du stockage sous forme de glycogène et sur le rôle des nucléotides. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Schématiser l'ATP et calculer un couplage énergétique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Adénine – (liaison N-osidique) – **ribose** – (liaison phosphoester, en 5') – **Pα ~ Pβ ~ Pγ** ; les deux « ~ » sont des **liaisons phosphoanhydride**. Adénine + ribose = adénosine.

Question 2

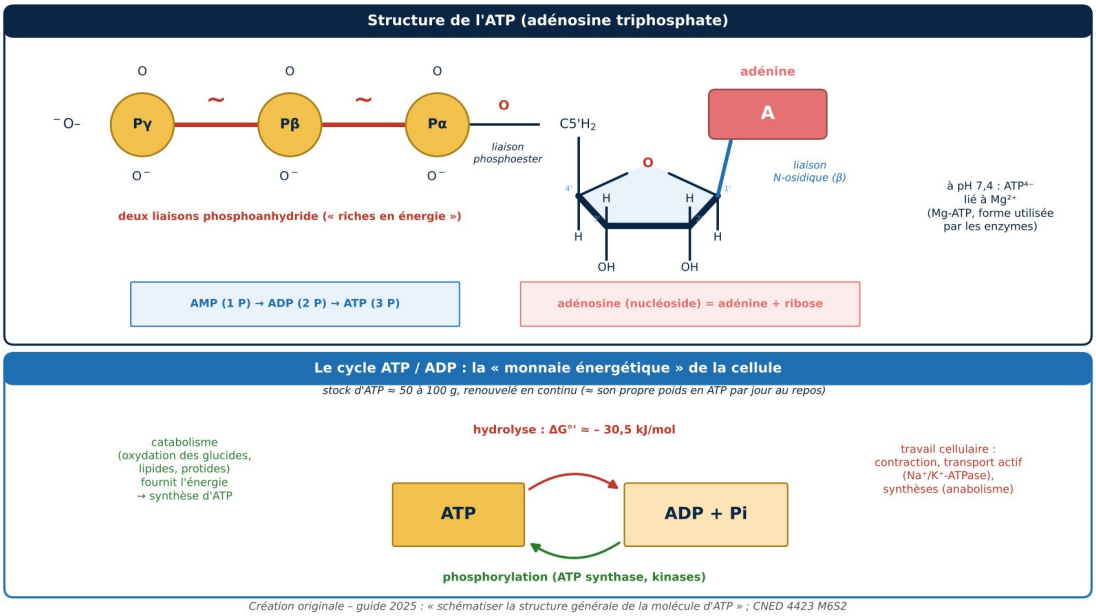
Fructose + ATP → fructose-6-phosphate + ADP. ΔG°' = + 15,9 + (– 30,5) = **– 14,6 kJ/mol** : la réaction couplée est **exergonique** (spontanée) ; seule, la phosphorylation par un phosphate libre ne se ferait pas.

Question 3

L'hydrolyse d'une liaison **phosphoanhydride** (ATP → ADP) libère 30,5 kJ/mol ; celle de la liaison **phosphoester** de l'AMP (AMP → adénosine) n'en libère que 14,2. Seules les deux liaisons entre phosphates sont dites « riches en énergie ».

Question 4

L'ATP est un **intermédiaire** : il est produit par le catabolisme et utilisé quelques secondes plus tard par les réactions qui consomment de l'énergie. L'organisme n'en contient que 50 à 100 g, renouvelés en permanence ; les **réserves** sont le glycogène et les triglycérides.



Création originale – guide 2025 : « schématiser la structure générale de la molécule d'ATP » ; CNED 4423 M6S2

Fig. 7.2. Corrigé – structure générale de l'ATP

Corrigé 2.2 – Combien d'ATP pour courir un marathon ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Énergie dépensée : 2 800 × 4,184 = **11 715 kJ**. Énergie captée sous forme d'ATP : 11 715 × 0,40 ≈ **4 686 kJ**.

Question 2

ATP : 4 686 / 50 ≈ **93,7 mol** ; masse : 93,7 × 507 ≈ 47 500 g, soit **≈ 47,5 kg d'ATP** en 3 h 15.

Question 3

ATP musculaire : 5 mmol/kg × 30 kg = 150 mmol = 0,150 mol, soit 0,150 × 507 ≈ **76 g**. C'est **plus de 600 fois moins** que l'ATP utilisé (93,7 / 0,15 ≈ 625) : chaque molécule est régénérée des centaines de fois. On ne peut pas « faire le plein d'ATP » : l'ATP n'est pas une réserve.

Question 4

Le repas riche en glucides remplit les **réserves de glycogène** musculaire et hépatique, dont l'oxydation **régénère** l'ATP à un débit élevé ; un glycogène bas provoque le « mur » du 30e kilomètre. Les triglycérides, abondants, fournissent l'ATP plus lentement.

Corrigé 2.3 – AMP cyclique et glucagon : une hypoglycémie chez un patient diabétique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dans l'**AMPc**, le phosphate est lié **à la fois** au carbone 3' et au carbone 5' du ribose (cycle phosphodiester) ; dans l'**AMP**, il n'est lié qu'au carbone 5'. Réaction : **ATP → AMPc + PPi** (adénylate cyclase).

Question 2

L'AMPc passe de 2 à 25 pmol/mg en 5 min (multiplié par 12,5) puis redescend à 6 à 30 min : sa production est rapide après l'activation du récepteur, puis la **phosphodiestérase** le dégrade et le signal s'éteint.

Question 3

Le glucagon (« premier messager ») ne pénètre pas dans la cellule ; il agit sur un récepteur membranaire, et c'est l'**AMPc**, produit à l'intérieur, qui transmet et **amplifie** le message jusqu'aux enzymes (protéine kinase A, phosphorylase).

Question 4

Le glucagon ne fait que libérer le glucose **du glycogène**. Après une consommation importante d'alcool (et souvent un repas sauté), le glycogène hépatique est **épuisé** et l'alcool bloque la néoglucogenèse : comme les hépatocytes pauvres en glycogène (12 % seulement de glucose libéré), le foie de M. P. ne pouvait pas répondre.

Question 5

Toujours manger des **glucides** (féculents) en buvant de l'alcool et avant de dormir ; contrôler sa glycémie au coucher et pendant la nuit ; réduire la dose d'insuline après un effort ou une soirée, selon le protocole du diabétologue ; prévenir l'entourage que le glucagon peut être inefficace dans ce cas.

Corrigé 2.4 – Coenzymes nucléotidiques et vitamines chez une patiente alcoolique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les trois coenzymes contiennent la séquence **ribose – adénine** reliée à un phosphate : un **AMP** (adénosine monophosphate), lui-même relié par une liaison phosphoanhydride à un second phosphate : la partie « ADP » sert de **poignée** reconnue par les enzymes.

Question 2

NAD⁺ : vitamine **B3** ; déshydrogénases de la glycolyse et du cycle de Krebs (accepteur d'électrons). **FAD** : vitamine **B2** (riboflavine) ; succinate déshydrogénase, β-oxydation des acides gras. **Coenzyme A** : vitamine **B5** (acide pantothénique) ; acétyl-CoA (Krebs), activation des acides gras (acyl-CoA).

Question 3

Apport : 5 + 300 / 60 = 5 + 5 = **10 mg EN/j**. Besoin : 1 600 kcal × 4,184 = 6 694 kJ = 6,69 MJ ; 6,69 × 1,6 = **10,7 mg EN/j**. L'apport est inférieur à la référence, alors que l'alcool augmente le besoin et diminue l'absorption : **déficit** probable.

Question 4

L'alcool remplace des aliments sources (40 % de l'énergie sans vitamines), diminue l'absorption intestinale des vitamines et consomme du **NAD⁺** pour son oxydation (alcool et acétaldéhyde déshydrogénases). Le NAD⁺ intervient dans **toutes** les cellules (production d'ATP) : les tissus à renouvellement rapide (peau, intestin) et le cerveau sont touchés en premier (« 3 D » : dermatite, diarrhée, démence).

Corrigé 2.5 – Caféine pendant la grossesse : phosphodiestérase et repères (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

3 × 90 + 40 + 0,5 × 70 = 270 + 40 + 35 = **345 mg/j**, soit **1,7 fois** le repère de 200 mg/j : il faut réduire.

Question 2

La **phosphodiestérase** dégrade l'**AMP cyclique** en AMP : AMPc + H_2O → AMP (rupture de la liaison phosphoester en 3'). Inhibée par la caféine, elle laisse l'AMPc s'accumuler, ce qui prolonge l'effet des hormones qui l'utilisent (adrénaline).

Question 3

La caféine passe la barrière placentaire et le foie du fœtus ne possède pas encore les enzymes de dégradation (cytochrome CYP1A2) ; chez la mère, l'élimination est aussi ralentie pendant la grossesse (demi-vie multipliée par 2 à 3).

Question 4

Garder **une à deux tasses** de café filtre (90 à 180 mg) en remplaçant les autres par du **café décaféiné** ou de la chicorée ; préférer une infusion (sans caféine) au thé ; limiter le chocolat noir à quelques carrés (20 g ≈ 14 mg) ou choisir du

chocolat au lait ; se méfier des sodas au cola et des boissons énergisantes.

Corrigé 2.6 – Le coût énergétique du stockage du glucose en glycogène (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

UDP-glucose = **uracile + ribose + deux phosphates (UDP) + glucose**, le glucose étant lié au phosphate terminal par son carbone 1. La liaison est riche en énergie : le glucose ainsi activé peut être transféré sur le glycogène.

Question 2

Une liaison pour l'hexokinase (ATP → ADP) ; une pour la formation de l'UDP-glucose : l'UTP perd un pyrophosphate (PPi), et l'UDP libéré par la glycogène synthase est rephosphorylé en UTP au prix d'un ATP (UDP + ATP → UTP + ADP). Bilan : **2 liaisons phosphoanhydride par glucose** (l'hydrolyse du PPi en 2 Pi rend la réaction irréversible ; on la compte parfois comme une troisième liaison, ce qui porte le coût à 3 liaisons).

Question 3

100 g de glucose = 100 / 180 = **0,556 mol** ; liaisons : 2 × 0,556 = 1,11 mol ; énergie : 1,11 × 30,5 ≈ **33,9 kJ**. Énergie contenue : 0,556 × 2 870 ≈ **1 594 kJ**. Le coût représente 33,9 / 1 594 ≈ **2,1 %**.

Question 4

Le stockage du glucose en glycogène est **très efficace** (environ 98 % de l'énergie conservée), mais le glycogène est hydraté et volumineux : les réserves à long terme sont les triglycérides. Les nucléotides **ATP** et **UTP** fournissent l'énergie et la forme activée (UDP-glucose) nécessaires à la synthèse.

PARTIE 3 – LA STRUCTURE DE L'ADN : BRINS, APPARIEMENT, DOUBLE HÉLICE ET DÉNATURATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Écrire un brin complémentaire, appliquer les règles de Chargaff, exploiter une Tm, distinguer dénaturation et hydrolyse
- Liaisons phosphodiester 3'-5' ; séquence écrite de 5' vers 3' ; brins antiparallèles et complémentaires.
- A=T (2 liaisons H), G≡C (3) ; Chargaff : A = T, G = C dans le double brin ; Tm = 69,3 + 0,41 × %GC.
- Dénaturation : rupture des liaisons H, séquence conservée ; hydrolyse : rupture des liaisons phosphodiester.

Exercice 3.1 – Écrire un brin complémentaire et tester les règles de Chargaff

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Un exercice de révision porte sur un court fragment d'ADN simple brin, utilisé comme amorce dans un laboratoire de contrôle des aliments.

DOCUMENT

Document – Fragment simple brin : 5'-ATGAAACCTGAGTTAA-3'. Règles de Chargaff : dans l'ADN des cellules, [A] = [T] et [G] = [C].

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez le brin complémentaire, orienté de 5' vers 3'. *(2 pts)*

2. Comptez les bases du fragment simple brin, puis celles du double brin formé avec son complémentaire. *(3 pts)*

3. Montrez que les règles de Chargaff ne s'appliquent qu'au double brin ; expliquez pourquoi. *(3 pts)*

4. Calculez le nombre de liaisons hydrogène qui unissent les deux brins. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.2 – Analyser les données historiques de Chargaff

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans un sujet d'histoire des sciences, on vous fournit les résultats d'Erwin Chargaff et de ses successeurs sur la composition de l'ADN de différents organismes.

Document

Document – Composition en bases (en % des bases) :

Organisme	A	T	G	C
Homme	30,9	29,4	19,9	19,8
Blé	27,3	27,1	22,7	22,8
E. coli	24,7	23,6	26,0	25,7
Phage φX174	24,0	31,2	23,3	21,5

Relation de Marmur et Doty : Tm = 69,3 + 0,41 × %GC (NaCl 0,15 mol/L).

Travail à faire

1. Calculez pour chaque organisme les rapports A/T, G/C et (A + G)/(T + C). *(3 pts)*

2. Interprétez les résultats ; montrez que l'ADN du phage φX174 a une structure particulière. *(3 pts)*

3. Calculez le %GC et la Tm attendue des trois ADN double brin ; classez-les par stabilité. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la composition varie d'une espèce à l'autre, mais pas d'un organe à l'autre chez un même individu. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 3.3 – Identifier des bactéries par la température de fusion de leur ADN

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'une enquête sur une toxi-infection alimentaire dans une crèche, le laboratoire a isolé trois souches bactériennes. Avant le séquençage, il mesure la température de fusion de leur ADN.

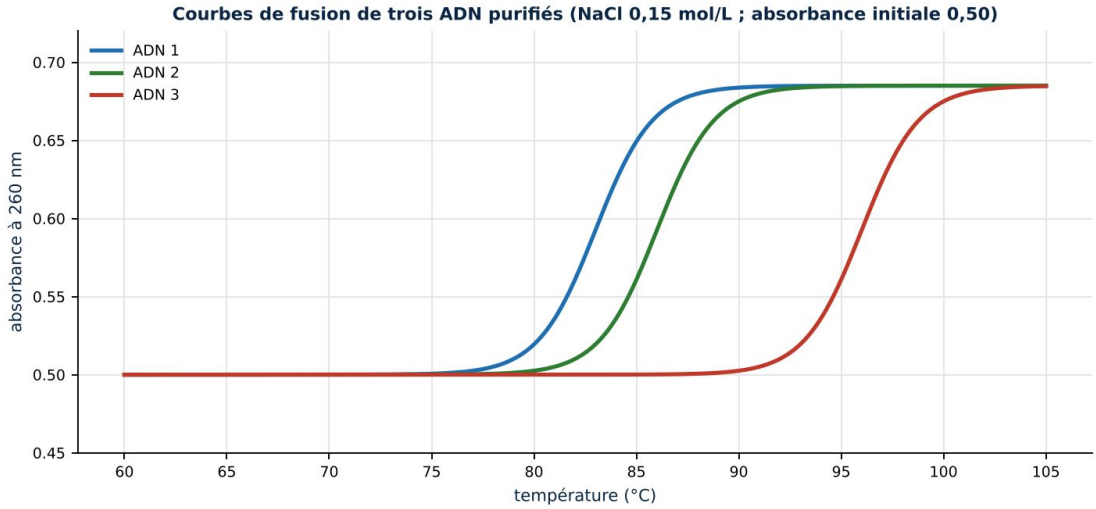


Fig. 7.3. Document 1 – Courbes de fusion de trois ADN

Document

Document 2 – %GC de l'ADN de quelques espèces : *Staphylococcus aureus* 33 % ; *Listeria monocytogenes* 38 % ; *Homo sapiens* 41 % ; *Escherichia coli* 51 % ; *Pseudomonas aeruginosa* 66 %. Relation : Tm = 69,3 + 0,41 × %GC.

Travail à faire

1. Définissez la température de fusion et l'effet hyperchrome ; calculez l'absorbance finale des ADN. *(3 pts)*

2. Relevez la Tm de chaque ADN et calculez son %GC. *(3 pts)*

3. Proposez une identification des trois ADN et commentez la présence éventuelle d'ADN humain. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi cette méthode ne suffit pas à affirmer l'identité d'une bactérie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.4 – La longueur et la masse de l'ADN de l'organisme

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un élève de terminale en stage d'observation vous demande « combien d'ADN il y a dans le corps humain ». Vous préparez une réponse chiffrée.

Document

Document – Données : génome haploïde 3,1 × 10^{9} pb ; distance entre deux paires : 0,34 nm ; masse molaire moyenne d'une paire de nucléotides : 650 g/mol ; nombre d'Avogadro : 6,022 × 10^{23} mol^{-1} ; on admet 10^{13} cellules nucléées dans l'organisme ; distance Terre-Soleil : 1,5 × 10^{11} m ; diamètre d'un noyau : 6 µm.

Travail à faire

1. Calculez la longueur de l'ADN d'une cellule diploïde. *(2 pts)*

2. Calculez la masse d'ADN d'une cellule diploïde, en picogrammes. *(3 pts)*

3. Calculez la longueur totale de l'ADN des cellules nucléées et comparez-la à la distance Terre-Soleil. *(2 pts)*

4. Expliquez comment cette longueur tient dans le noyau ; citez les niveaux d'organisation. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 3.5 – Détecter Listeria dans un fromage au lait cru par hybridation

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une fromagerie artisanale fait contrôler un lot de fromage au lait cru. Le laboratoire utilise une **sonde** d'ADN marquée, complémentaire d'un gène propre à *Listeria monocytogenes* (gène *hly* de la listériolysine).

Document

Document 1 – Sonde (20 nucléotides, marquée par un fluorochrome) : 5'-ACGTTGCAGGCTAATCGGTA-3'.

Document 2 – Fragments d'ADN obtenus après dénaturation de l'ADN extrait du fromage (brins de la région ciblée) : brin X : 5'-TACCGATTAGCCTGCAACGT-3' ; brin Y : 5'-ACGTTGCAGGCTAATCGGTA-3' ; brin Z : 5'-TACCGATTAGGCTGCAACGT-3'.

Document 3 – Température d'hybridation : pour une sonde courte, Tm ≈ 2 × (A + T) + 4 × (G + C) en °C (règle de Wallace) ; on hybride environ 5 °C sous la Tm. Le lot est déclaré non conforme si *Listeria* est détectée dans 25 g (règlement (CE) 2073/2005, aliments prêts à consommer destinés aux nourrissons et aux personnes vulnérables).

Travail à faire

1. Définissez l'hybridation et expliquez pourquoi il faut d'abord dénaturer l'ADN extrait. *(2 pts)*

2. Déterminez lequel des brins X, Y et Z hybride parfaitement avec la sonde ; justifiez. *(3 pts)*

3. Calculez la Tm de la sonde et la température d'hybridation. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le brin Z s'hybride mal à cette température. *(2 pts)*

5. Justifiez la gravité de *Listeria* pour les femmes enceintes et les personnes âgées et rappelez un conseil de prévention. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.6 – ADN, ARN et pH : une méthode de laboratoire et une question de stabilité

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En TP de biochimie, on veut séparer l'ADN et l'ARN d'un extrait de foie de veau. Le protocole utilise une solution alcaline.

Document

Document – Protocole et résultats : l'extrait est incubé 18 h à 37 °C dans de la soude 0,3 mol/L (pH ≈ 13), puis neutralisé. Résultats : l'ARN est entièrement hydrolysé en ribonucléotides 2' et 3'-monophosphate ; l'ADN reste sous forme de longues chaînes, dénaturées (simples brins) mais non coupées. Chauffé à 95 °C à pH 7, l'ADN se dénature lui aussi sans être coupé.

Travail à faire

1. Comparez la structure du pentose de l'ADN et de celui de l'ARN. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'ARN est coupé en milieu alcalin et pas l'ADN. *(3 pts)*

3. Distinguez dénaturation et hydrolyse d'un acide nucléique ; précisez les liaisons concernées. *(3 pts)*

4. Déduisez-en une raison pour laquelle l'information génétique est conservée sur l'ADN et non sur l'ARN. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Écrire un brin complémentaire et tester les règles de Chargaff (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sous le brin donné, base par base : 3'-TACTTTGGACTCAATT-5' ; écrit de 5' vers 3' : **5'-TTAACTCAGGTTTCAT-3'**.

Question 2

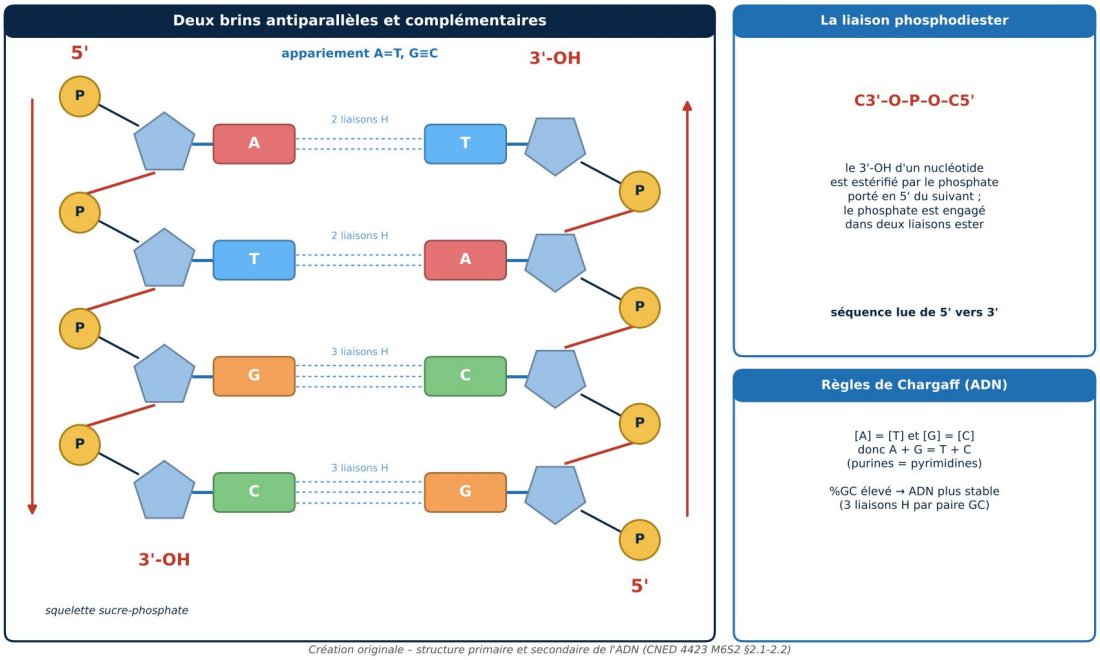
Simple brin (16 nucléotides) : **A = 7 ; T = 4 ; G = 3 ; C = 2**. Brin complémentaire : A = 4 ; T = 7 ; G = 2 ; C = 3. Double brin (32 nucléotides) : **A = 11 ; T = 11 ; G = 5 ; C = 5**.

Question 3

Dans le simple brin, A ≠ T (7 et 4) et G ≠ C (3 et 2) ; dans le double brin, A = T (11) et G = C (5) : les règles **ne sont vérifiées que pour le double brin**. Elles découlent de l'**appariement complémentaire** : chaque A d'un brin fait face à un T de l'autre, chaque G à un C.

Question 4

Le double brin compte 11 paires A=T et 5 paires G≡C : 11 × 2 + 5 × 3 = 22 + 15 = **37 liaisons hydrogène**.



Création originale – structure primaire et secondaire de l'ADN (CNED 4423 M6S2 §2.1-2.2)

Fig. 7.4. Corrigé – deux brins antiparallèles et complémentaires

Corrigé 3.2 – Analyser les données historiques de Chargaff (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Homme : A/T = 1,05 ; G/C = 1,01 ; (A + G)/(T + C) = 1,03. Blé : 1,01 ; 1,00 ; 1,00. *E. coli* : 1,05 ; 1,01 ; 1,03. φX174 : A/T = **0,77** ; G/C = 1,08 ; (A + G)/(T + C) = **0,90**.

Question 2

Pour l'homme, le blé et *E. coli*, les rapports sont proches de 1 (aux erreurs de mesure près) : A = T, G = C, purines = pyrimidines : l'ADN est **double brin**, à bases appariées.

Pour φX174, A/T s'éloigne nettement de 1 : les bases ne sont pas appariées, l'ADN de ce phage est **simple brin** (circulaire).

Question 3

Homme : %GC = 19,9 + 19,8 = 39,7 % → Tm = 69,3 + 0,41 × 39,7 = **85,6 °C**. Blé : 45,5 % → **88,0 °C**. *E. coli* : 51,7 % → **90,5 °C**. Stabilité croissante : homme < blé < *E. coli*.

Question 4

La séquence de l'ADN est propre à chaque **espèce** (information génétique différente) ; toutes les cellules d'un individu possèdent le **même ADN** (issu de la même cellule-œuf par réplication fidèle), quel que soit l'organe.

Corrigé 3.3 – Identifier des bactéries par la température de fusion de leur ADN (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La **Tm** est la température à laquelle **la moitié** de l'ADN est dénaturée (milieu de la montée de la courbe). L'**effet hyperchrome** est l'augmentation d'absorbance à 260 nm quand les brins se séparent, car les bases ne sont plus empilées : environ + 37 %, soit 0,50 × 1,37 ≈ **0,685**.

Question 2

ADN 1 : Tm ≈ **83 °C** → %GC = (83 – 69,3) / 0,41 = **33,4 %**. ADN 2 : **86 °C** → **40,7 %**. ADN 3 : **96 °C** → **65,1 %**.

Question 3

ADN 1 : *Staphylococcus aureus* (33 %), compatible avec une **intoxication staphylococcique** (toxine thermostable, manipulation des aliments). ADN 2 : 40,7 % est proche de l'ADN humain (41 %) et de *Listeria* (38 %) : il pourrait s'agir d'une **contamination** par de l'ADN humain (cellules du manipulateur). ADN 3 : *Pseudomonas aeruginosa* (66 %).

Question 4

Des espèces différentes peuvent avoir le **même %GC** ; la Tm ne renseigne que sur la composition globale, pas sur la **séquence**. L'identification repose sur la culture, les tests biochimiques, la PCR spécifique ou le séquençage.

Corrigé 3.4 – La longueur et la masse de l'ADN de l'organisme (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Cellule diploïde : 2 × 3,1 × 10^9 = 6,2 × 10^9 pb ; longueur : 6,2 × 10^9 × 0,34 nm = 2,1 × 10^9 nm = **2,1 m**.

Question 2

Masse : 6,2 × 10^9 × 650 / 6,022 × 10^{23} = **6,7 × 10^{-12} g = 6,7 pg** par cellule.

Question 3

Longueur totale : 2,1 m × 10^{13} ≈ **2 × 10^{13} m**, soit 2 × 10^{13} / 1,5 × 10^{11} ≈ **133 fois** la distance Terre-Soleil.

Question 4

L'ADN, chargé négativement, s'enroule autour d'**histones** basiques : **nucléosomes** (147 pb, fibre de 11 nm) → **fibre de 30 nm** → **boucles** sur une charpente protéique → en mitose, **chromosome** condensé. Le rapport entre 2 m et 6 µm (≈ 350 000) n'est atteint que grâce à ces niveaux successifs.

Corrigé 3.5 – Détecter Listeria dans un fromage au lait cru par hybridation (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'**hybridation** est l'appariement de deux brins d'acides nucléiques **complémentaires et antiparallèles** d'origines différentes (ici la sonde et l'ADN cible) par liaisons hydrogène. L'ADN extrait est double brin : il faut séparer ses brins (**dénaturation** par la chaleur ou un pH alcalin) pour que la sonde accède à sa séquence cible.

Question 2

Le complémentaire de la sonde, écrit de 5' vers 3', est **5'-TACCGATTAGCCTGCAACGT-3'** : c'est le **brin X**, qui hybride parfaitement. Le brin Y a la **même séquence** que la sonde (il ne peut pas s'apparier avec elle). Le brin Z diffère de X par une base (G au lieu de C en position 11) : un **mésappariement**.

Question 3

Sonde : A = 5, T = 5, G = 6, C = 4. Tm ≈ 2 × 10 + 4 × 10 = **60 °C** ; hybridation vers **55 °C**.

Question 4

Le mésappariement G/G du brin Z supprime les liaisons hydrogène d'une paire et perturbe l'empilement : le duplex sonde-Z est **moins stable** (Tm plus basse) et se dissocie à 55 °C. C'est ce qui rend la sonde **spécifique** : une souche apparentée de séquence légèrement différente n'est pas détectée.

Question 5

Listeria traverse le placenta (avortement, infection néonatale) et provoque des méningites chez les personnes âgées ou immunodéprimées (mortalité de 20 à 30 %). Conseil : pendant la grossesse, éviter les fromages au lait cru (sauf pâtes pressées cuites type comté, croûte ôtée), la charcuterie à la coupe et les poissons fumés ; respecter la chaîne du froid.

Corrigé 3.6 – ADN, ARN et pH : une méthode de laboratoire et une question de stabilité (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'ADN contient du **2-désoxyribose** (H en 2') ; l'ARN du **ribose** (OH en 2'). Les deux possèdent un OH en 3' (liaison phosphodiester) et un C5' lié au phosphate.

Question 2

En milieu alcalin, le **OH en 2'** du ribose, ionisé, attaque le phosphate de la liaison phosphodiester voisine : la chaîne est coupée (formation de nucléotides cycliques 2',3' puis de 2'- et 3'-monophosphates). L'ADN, sans OH en 2', **résiste** à cette hydrolyse.

Question 3

Dénaturation : séparation des deux brins par rupture des **liaisons hydrogène** et des interactions d'empilement ; la séquence est conservée ; réversible (renaturation). **Hydrolyse** : rupture des **liaisons phosphodiester** covalentes ; la chaîne est coupée en nucléotides ; irréversible.

Question 4

L'ADN, chimiquement plus **stable** (pas de OH en 2', double brin réparable à partir du brin complémentaire), convient à une **archive** à long terme ; l'ARN, fragile, est une copie de travail éphémère.

PARTIE 4 – ADN ET ARN : COMPARAISON, LOCALISATIONS CELLULAIRES ET RÔLES DES ARN

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Comparer ADN et ARN, localiser leur synthèse et leur action, distinguer les rôles des ARN, lire un anticodon
- ADN : noyau et mitochondries ; ARN : synthétisés dans le noyau, actifs surtout dans le cytoplasme.
- ARNm (message, codons), ARNt (adaptateur, anticodon, 3'-CCA), ARNr (≈ 80 %, structure et catalyse du ribosome).
- Anticodon et codon s'apparient de façon antiparallèle : écrire le complément puis le retourner.

Exercice 4.1 – Corriger une affiche comparant ADN et ARN

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Des étudiants de première année ont réalisé une affiche pour la journée portes ouvertes. Vous relisez le tableau comparatif avant impression.

DOCUMENT

Document – Tableau de l'affiche :

Critère · ADN · ARN

Pentose — *ADN :* ribose ; *ARN :* désoxyribose

Bases — *ADN :* A, G, C, U ; *ARN :* A, G, C, T

Brins — *ADN :* deux brins parallèles ; *ARN :* un brin

Localisation — *ADN :* uniquement dans le noyau ; *ARN :* uniquement dans le cytoplasme

Stabilité — *ADN :* fragile ; *ARN :* très stable

Rôle — *ADN :* fabrique les protéines ; *ARN :* stocke l'information

TRAVAIL À FAIRE

1. Relevez et corrigez toutes les erreurs du tableau. *(6 pts)*

2. Ajoutez deux critères de comparaison pertinents. *(2 pts)*

3. Rédigez une phrase de synthèse pour le titre de l'affiche. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (6 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 4.2 – La composition en ARN d'une cellule de foie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un document de cours indique qu'une cellule hépatique contient environ 20 pg d'ARN. On vous demande d'en déduire le nombre de molécules de chaque classe.

Document

Document – Données : répartition des ARN : ARNr 80 %, ARNt 15 %, ARNm 5 % ; masse molaire moyenne d'un ARNt : 25 000 g/mol ; masse d'ARNr d'un ribosome 80S : 2,3 × 10^{6} g/mol ; 1 pg = 10^{-12} g ; nombre d'Avogadro : 6,022 × 10^{23} mol^{-1}. Une cellule hépatique sécrète beaucoup de protéines (albumine, facteurs de coagulation).

Travail à faire

1. Calculez la masse de chaque classe d'ARN dans la cellule. *(2 pts)*

2. Calculez le nombre de molécules d'ARNt et le nombre de ribosomes. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'ARNr est majoritaire alors que l'ARNm porte l'information. *(3 pts)*

4. Précisez où se trouvent la plupart des ribosomes d'un hépatocyte et pourquoi. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

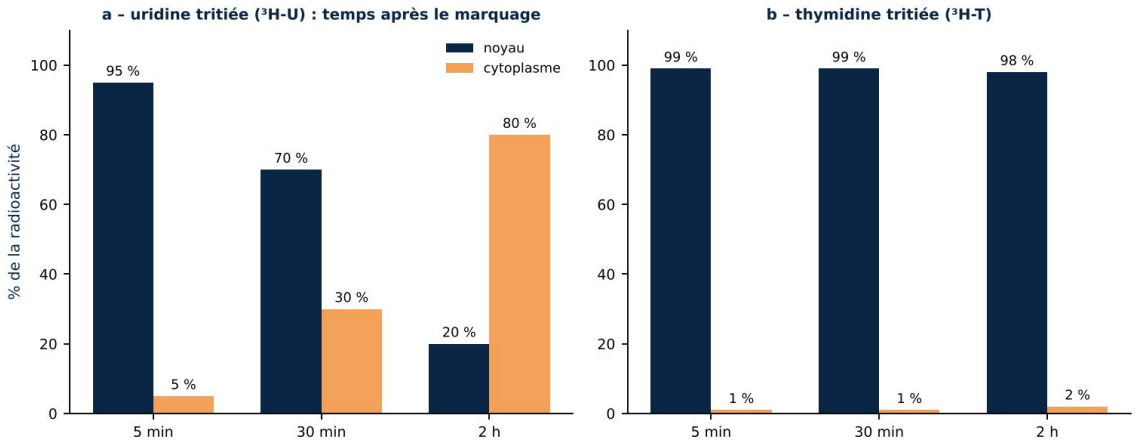
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – Suivre la synthèse des ARN par autoradiographie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une expérience classique de biologie cellulaire permet de localiser la synthèse de l'ADN et des ARN. On incube des hépatocytes 5 min avec un précurseur radioactif, puis on les remet dans un milieu non radioactif et on mesure la répartition de la radioactivité au cours du temps.



Cellules de foie en culture ; marquage de 5 min puis rinçage et milieu sans précurseur radioactif. En b, seuls 20 % des noyaux sont marqués.

Fig. 7.5. Document – Localisation de la radioactivité après marquage

Travail à faire

1. Indiquez pourquoi l'uridine marque spécifiquement les ARN et la thymidine l'ADN. *(2 pts)*

2. Décrivez et interprétez les résultats obtenus avec l'uridine tritiée. *(3 pts)*

3. Décrivez et interprétez les résultats obtenus avec la thymidine tritiée ; expliquez pourquoi 20 % des noyaux seulement sont marqués. *(3 pts)*

4. Résumez en un schéma fléché les localisations de synthèse et d'action des ARN. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.4 – Lire des anticodons et décoder un ARN messager

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un sujet propose de reconstituer un court peptide à partir des ARNt qui participent à sa synthèse. Les anticodons sont fournis.

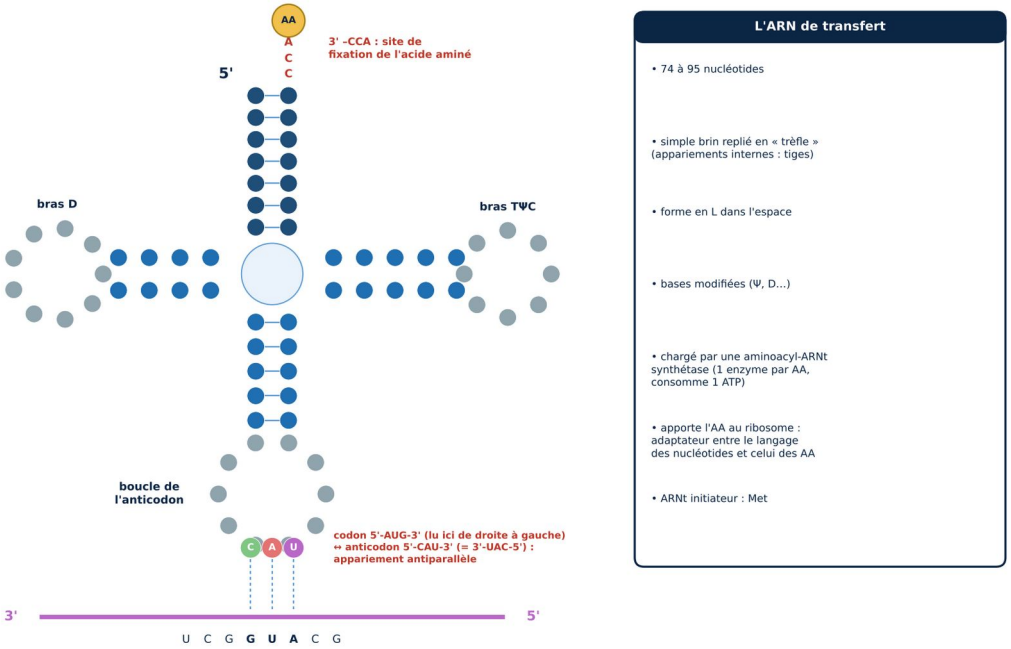


Planche originale – ARN de transfert de la méthionine (CNED 4423 M6S2 §2.4 et M6S3 §3.2)

Fig. 7.6. Document 1 – Structure d'un ARN de transfert

Document

Document 2 – Anticodons (écrits de 5' vers 3') de cinq ARNt chargés : ARNt 1 : CAU ; ARNt 2 : UUC ; ARNt 3 : GAA ; ARNt 4 : ACG ; ARNt 5 : CCA.

Document 3 – Extrait du code génétique : AUG Met ; GAA Glu ; UUC Phe ; CGU Arg ; UGC Cys ; UGG Trp ; AAG Lys ; GCA Ala ; ACC Thr ; UAA stop.

Document 4 – ARNm : 5'-AUG GAA UUC CGU UGG UAA-3'.

Travail à faire

1. Décrivez la structure d'un ARNt et localisez le site de fixation de l'acide aminé et l'anticodon. *(2 pts)*

2. Déterminez le codon reconnu par chaque ARNt et l'acide aminé qu'il transporte. *(4 pts)*

3. Écrivez le peptide codé par l'ARNm et l'ordre d'intervention des ARNt. *(2 pts)*

4. Un document de cours affirme : « l'anticodon ACG s'apparie au codon UGC (cystéine) ». Corrigez cette erreur. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – Vaccin à ARN messager : répondre aux inquiétudes d'un patient

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En consultation de diététique pour une perte de poids, M. G., 63 ans, diabétique, refuse le rappel de vaccin à ARNm contre la grippe et la Covid-19 proposé par son médecin : « ça va modifier mon ADN ». Le médecin vous demande de reprendre ses arguments avec lui.

Document

Document – Fiche d'information : le vaccin contient un **ARNm** codant une protéine du virus, dont les uridines sont remplacées par de la N1-méthyl-pseudo-uridine, entouré d'une **nanoparticule lipidique** ; il est conservé congelé (– 20 à – 80 °C selon les produits). Après injection, l'ARNm entre dans le cytoplasme de quelques cellules du muscle et des ganglions, est traduit par les ribosomes, puis dégradé en quelques jours par les ribonucléases. Il n'entre pas dans le noyau ; la cellule humaine ne possède pas d'enzyme capable de recopier un ARNm en ADN et de l'intégrer au génome.

Travail à faire

1. Rappelez la localisation et le rôle normal des ARNm dans la cellule. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le vaccin ne peut pas modifier l'ADN de M. G. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'ARNm doit être protégé et conservé congelé. *(3 pts)*

4. Rédigez deux phrases simples pour M. G. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.6 – Antibiotiques, ribosomes et produits laitiers

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme H., 45 ans, prend de la doxycycline (une tétracycline) pendant trois semaines pour une infection. Elle a l'habitude de prendre ses comprimés au petit-déjeuner avec un grand bol de lait et un yaourt. Son pharmacien vous l'adresse.

Document

Document 1 – Mode d'action : les tétracyclines se fixent sur la petite sous-unité **30S** des ribosomes bactériens (70S) et empêchent l'aminoacyl-ARNt d'entrer au site A. Les ribosomes du cytoplasme humain sont des ribosomes **80S** (sous-unités 40S et 60S) ; les mitochondries possèdent des ribosomes proches de ceux des bactéries.

Document 2 – Interactions : les tétracyclines forment des **complexes insolubles** avec les ions divalents et trivalents (Ca^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}, Al^{3+}) : leur absorption intestinale peut diminuer de 20 à plus de 50 % s'ils sont pris en même temps que du lait, des laitages, des compléments de fer ou des antiacides. Un bol de 250 mL de lait apporte environ 300 mg de calcium.

Travail à faire

1. Rappelez la composition d'un ribosome et le rôle des ARNr. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la doxycycline bloque la synthèse des protéines bactériennes sans bloquer celle des cellules humaines. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi certains antibiotiques agissant sur les ribosomes ont des effets indésirables sur les tissus riches en mitochondries. *(2 pts)*

4. Expliquez l'interaction avec le petit-déjeuner de Mme H. et proposez une organisation des prises. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Corriger une affiche comparant ADN et ARN (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pentose : ADN **2-désoxyribose**, ARN **ribose** (inversés). Bases : ADN **A, G, C, T**, ARN **A, G, C, U** (inversées). Brins : ADN deux brins **antiparallèles** et complémentaires ; ARN un brin (replié localement).

Localisation : ADN dans le **noyau et les mitochondries** ; ARN **synthétisé dans le noyau** et fonctionnant surtout dans le cytoplasme (ribosomes, cytosol), certains ARN restant dans le noyau.

Stabilité : ADN **très stable**, ARN **fragile** (inversés). Rôle : l'ADN **conserve et transmet** l'information ; les ARN **l'expriment** (ARNm, ARNt, ARNr participent à la synthèse des protéines ; ce sont les ribosomes qui « fabriquent » les protéines).

Question 2

Taille : ADN très long (millions de pb par molécule) ; ARN court (70 à quelques milliers de nucléotides). Quantité par cellule : ADN constante (doublée en phase S) ; ARN variable selon l'activité. Règles de Chargaff : vérifiées pour l'ADN, pas pour l'ARN.

Question 3

« L'ADN, stable et double brin, est l'archive de l'information génétique ; les ARN, simples brins éphémères, en sont les copies de travail qui permettent de fabriquer les protéines. »

Corrigé 4.2 – La composition en ARN d'une cellule de foie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

ARNr : $20 \times 0{,}80 = \mathbf{16\ pg}$; ARNt : $20 \times 0{,}15 = \mathbf{3\ pg}$; ARNm : $20 \times 0{,}05 = \mathbf{1\ pg}$.

Question 2

ARNt : $3 \times 10^{-12} / 25\,000 \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx \mathbf{7{,}2 \times 10^{7}}$ **molécules** (72 millions). Ribosomes : $16 \times 10^{-12} / 2{,}3 \times 10^{6} \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx \mathbf{4{,}2 \times 10^{6}}$ **ribosomes**.

Question 3

L'ARNr est un constituant **structural** : il faut des millions de ribosomes, chacun contenant 4 ARNr. L'ARNm est un **message** : une seule copie est lue par de nombreux ribosomes (polysome) et produit des milliers de protéines ; il est aussi rapidement renouvelé. L'ARNt est petit mais nombreux : il faut un ARNt chargé pour chaque acide aminé incorporé.

Question 4

Sur le **réticulum endoplasmique rugueux** : les protéines sécrétées (albumine) sont synthétisées sur des ribosomes fixés au réticulum, puis passent dans sa lumière et dans l'appareil de Golgi avant d'être exportées.

Corrigé 4.3 – Suivre la synthèse des ARN par autoradiographie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'**uracile** n'existe que dans l'ARN : l'uridine est incorporée dans les ARN (UTP). La **thymine** n'existe que dans l'ADN : la thymidine est incorporée dans l'ADN (dTTP).

Question 2

À 5 min, 95 % de la radioactivité est dans le **noyau** : les ARN y sont **synthétisés** (transcription). À 30 min, 30 % est dans le cytoplasme et à 2 h, 80 % : les ARN marqués **migrent** vers le cytoplasme par les pores nucléaires (ARNm matures, ARNt, sous-unités ribosomiques) où ils fonctionnent.

Question 3

La radioactivité de la thymidine reste dans le **noyau** (98-99 %) : l'ADN y est synthétisé et y reste. Seules les cellules en **phase S** (réplication) au moment du marquage incorporent la thymidine : ici 20 % des cellules (le foie est un tissu qui se divise peu ; les 1 à 2 % restants correspondent à l'ADN mitochondrial).

Question 4

Noyau (ADN) → transcription (noyau, nucléole pour l'ARNr) → maturation (noyau) → export par les pores → cytoplasme : ARNm sur les ribosomes libres ou du réticulum rugueux ; ARNt dans le cytosol ; ARNr dans les ribosomes.

Corrigé 4.4 – Lire des anticodons et décoder un ARN messager (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Simple brin d'environ 76 nucléotides, replié en **feuille de trèfle** (forme en L dans l'espace) par appariements internes (tiges) séparés de boucles ; bases modifiées. Acide aminé fixé sur l'extrémité **3'-CCA** ; **anticodon** dans la boucle opposée.

Question 2

Pour chaque anticodon : complément puis inversion (l'appariement est antiparallèle). CAU → codon **AUG** (Met) ; UUC → **GAA** (Glu) ; GAA → **UUC** (Phe) ; ACG → **CGU** (Arg) ; CCA → **UGG** (Trp).

Question 3

Peptide : **Met-Glu-Phe-Arg-Trp** (UAA : stop). Ordre des ARNt : 1 (Met), 2 (Glu), 3 (Phe), 4 (Arg), 5 (Trp).

Question 4

L'anticodon 5'-ACG-3' s'apparie de façon antiparallèle au codon **5'-CGU-3'**, qui code l'**arginine**. L'erreur vient d'une lecture parallèle (A-U, C-G, G-C lus dans le même sens). Le codon UGC (Cys) est lu par l'anticodon 5'-GCA-3'.

Corrigé 4.5 – Vaccin à ARN messager : répondre aux inquiétudes d'un patient (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les ARNm sont **synthétisés dans le noyau** (transcription d'un gène), maturés, puis exportés dans le **cytoplasme**, où ils sont **traduits** en protéines par les ribosomes, avant d'être dégradés : ce sont des copies de travail éphémères.

Question 2

L'ARNm vaccinal reste dans le **cytoplasme** ; il n'entre pas dans le noyau, où se trouve l'ADN ; la cellule n'a pas de transcriptase inverse qui recopierait l'ARN en ADN, ni d'intégrase. Il est **dégradé** en quelques jours ; seule la protéine virale produite, reconnue par le système immunitaire, persiste un temps.

Question 3

L'ARN est **fragile** : son OH en 2' favorise l'hydrolyse des liaisons phosphodiester et les **ribonucléases**, présentes partout (peau, sang), le dégradent très vite. La nanoparticule lipidique le protège et lui permet de traverser la membrane cellulaire ; la congélation ralentit son hydrolyse spontanée.

Question 4

« Le vaccin apporte une recette que vos cellules lisent quelques jours dans le cytoplasme, loin de votre ADN, puis détruisent. » « Comme vous êtes diabétique, la vaccination vous protège des formes graves qui aggraveraient aussi votre perte de poids. »

Corrigé 4.6 – Antibiotiques, ribosomes et produits laitiers (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un ribosome est formé de deux sous-unités associant des **ARN ribosomiques** et des protéines (80S chez l'homme : 40S avec l'ARNr 18S, 60S avec les ARNr 28S, 5,8S, 5S). Les ARNr ont un rôle **structural** et **catalytique** : l'ARNr de la grande sous-unité forme les liaisons peptidiques.

Question 2

Les ribosomes bactériens (**70S** : 30S + 50S) diffèrent par leurs ARNr et leurs protéines des ribosomes humains (**80S**) : la doxycycline se fixe sur la 30S bactérienne et empêche l'entrée de l'aminoacyl-ARNt au **site A** ; la traduction bactérienne s'arrête, la bactérie ne se multiplie plus. Elle ne se fixe pas sur la 40S humaine.

Question 3

Les **ribosomes mitochondriaux** ressemblent aux ribosomes bactériens (origine bactérienne des mitochondries) : certains antibiotiques peuvent y freiner la synthèse des protéines de la chaîne respiratoire, d'où une toxicité sur les tissus très consommateurs d'ATP (oreille interne pour les aminosides, moelle osseuse).

Question 4

Le **calcium** du lait et du yaourt (environ 300 mg pour le bol seul) forme avec la doxycycline des complexes insolubles : moins d'antibiotique est absorbé, le traitement risque d'échouer. Conseil : prendre le comprimé avec un grand verre d'**eau**, au moins **2 heures avant ou après** les produits laitiers, compléments de fer ou antiacides (par exemple au milieu de la matinée), et garder les laitages aux autres repas pour maintenir les apports calciques.

PARTIE 5 – CHROMATINE, CHROMOSOMES, CARYOTYPE ET ÉPIGÉNÉTIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Comparer chromatine et chromosome, calculer une compaction, lire un caryotype, relier épigénétique et alimentation avec esprit critique
- Chromatine = ADN + histones (riches en Lys, Arg) ; nucléosome : 147 pb autour de 8 histones ; fibre de 30 nm ; chromosome métaphasique : 2 chromatides.
- Euchromatine (lâche, transcrite) / hétérochromatine (dense, silencieuse) ; acétylation → décompaction ; méthylation des cytosines → extinction.
- Caryotype humain : 46 chromosomes (22 paires d'autosomes + XX ou XY).

Exercice 5.1 – Comparer chromatine et chromosome à partir d'observations microscopiques

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

En travaux pratiques, on observe au microscope optique des cellules de pointe de racine d'oignon colorées par le carmin acétique, puis des photographies de microscopie électronique de noyaux humains.

DOCUMENT

Document – Observations : cellule A : noyau rond, coloré uniformément avec quelques zones plus sombres en périphérie ; aucun bâtonnet visible. Cellule B : pas d'enveloppe nucléaire visible ; bâtonnets épais et colorés, alignés au centre de la cellule, chacun formé de deux bras parallèles réunis en un point. Microscopie électronique d'un noyau en interphase : filaments de 11 nm en « collier de perles » et fibres de 30 nm ; zones claires et zones denses.

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez la phase du cycle cellulaire des cellules A et B. *(2 pts)*

2. Nommez les structures observées dans chaque cellule et légendez le « bâtonnet » de la cellule B. *(3 pts)*

3. Présentez sous forme de tableau trois différences entre chromatine et chromosome. *(3 pts)*

4. Expliquez la différence entre les zones claires et denses du noyau en interphase. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.2 – Compter les nucléosomes du chromosome 21

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Pour préparer un exposé sur la trisomie 21, une étudiante veut estimer la taille et l'organisation du chromosome 21, le plus petit des autosomes humains.

Document

Document – Données : chromosome 21 : 46,7 millions de paires de bases ; distance entre paires : 0,34 nm ; un nucléosome et son ADN de liaison occupent environ 200 pb (147 pb autour de l'octamère) ; longueur du chromosome 21 en métaphase : environ 2 µm ; un octamère contient 2 exemplaires de chacune des histones H2A, H2B, H3 et H4.

Travail à faire

1. Calculez la longueur de la molécule d'ADN du chromosome 21 en extension. *(2 pts)*

2. Calculez le nombre de nucléosomes et le nombre de molécules d'histones de cœur portées par cette molécule. *(3 pts)*

3. Calculez le taux de compaction du chromosome métaphasique. *(2 pts)*

4. Expliquez la nature des liaisons entre l'ADN et les histones, en lien avec leur composition en acides aminés. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.3 – Lire un caryotype : trisomie 21 et suivi diététique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une famille vous consulte pour Inès, 8 ans, porteuse d'une trisomie 21, qui a pris du poids depuis un an. Les parents apportent le compte rendu du caryotype réalisé à la naissance.

Document

Document 1 – Compte rendu : « caryotype 47,XX, +21 : trisomie 21 libre et homogène ». Mère âgée de 41 ans à la naissance.

Document 2 – Données cliniques : Inès mesure 1,18 m et pèse 30 kg ; TSH élevée au dernier bilan (hypothyroïdie en cours de traitement) ; anticorps anti-transglutaminase à contrôler ; constipation. **PNDS trisomie 21 (HAS)** : risque accru de surpoids, d'hypothyroïdie, de maladie cœliaque et de constipation ; dépense énergétique de repos souvent plus basse que chez les enfants du même âge ; activité physique quotidienne recommandée.

Travail à faire

1. Expliquez la formule « 47,XX,+21 » et dénombrez autosomes et gonosomes. *(3 pts)*

2. Expliquez l'origine la plus fréquente d'une trisomie libre et le lien avec l'âge maternel. *(2 pts)*

3. Calculez l'IMC d'Inès et interprétez-le (courbes de corpulence de l'enfant : à 8 ans, seuil de surpoids IOTF-25 ≈ 18,4 kg/m² et d'obésité IOTF-30 ≈ 21,6 kg/m² chez la fille). *(2 pts)*

4. Proposez trois axes de prise en charge diététique justifiés par le document 2. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.4 – Fibres, butyrate et acétylation des histones

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'un atelier de prévention du cancer colorectal, on présente des travaux expliquant l'effet protecteur des fibres alimentaires. Les participants vous demandent d'expliquer « comment des fibres peuvent agir sur nos gènes ».

Document

Document 1 – Fermentation : les fibres non digérées (amidon résistant, inuline, pectines) sont fermentées par le microbiote du côlon en acides gras à chaîne courte (acétate, propionate, **butyrate**). Le butyrate est le principal carburant des colonocytes ; il inhibe les **histone désacétylases (HDAC)**.

Document 2 – Résultats sur des cellules cancéreuses de côlon en culture :

Butyrate (mmol/L) · 0 · 1 · 2 · 4

Histones H3 acétylées (unités arbitraires) — *0 :* 1,0 ; *1 :* 2,8 ; *2 :* 4,5 ; *4 :* 6,1

Expression du gène p21 (freine la division) — *0 :* 1,0 ; *1 :* 3,2 ; *2 :* 5,0 ; *4 :* 6,8

Prolifération des cellules (% du témoin) — *0 :* 100 ; *1 :* 72 ; *2 :* 48 ; *4 :* 31

Document 3 – Repères : ANSES et PNNS 4 : au moins **30 g de fibres par jour** ; apport moyen des adultes en France : environ 17 g/j (INCA 3).

Travail à faire

1. Rappelez la structure d'un nucléosome et le rôle des queues des histones. *(2 pts)*

2. Décrivez les résultats du document 2 et établissez une relation de cause à effet entre butyrate, acétylation et prolifération. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'acétylation des histones favorise l'expression du gène *p21*. *(2 pts)*

4. Calculez l'écart entre l'apport moyen de fibres et la recommandation ; proposez des aliments pour le combler. *(2 pts)*

5. Formulez une limite de l'interprétation de ces résultats. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.5 – Inactivation du chromosome X et favisme

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme K., 30 ans, d'origine méditerranéenne, apprend qu'elle est **conductrice** d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) ; son fils de 4 ans a fait une anémie hémolytique après un plat de fèves. Elle se demande pourquoi elle-même n'a jamais été malade.

Document

Document 1 – Le déficit en G6PD : maladie héréditaire liée au **chromosome X**, récessive ; la G6PD produit le **NADPH** des globules rouges, indispensable à leur défense contre l'oxydation. Les **fèves** (vicine, convicine), certains médicaments et infections provoquent chez les déficitaires une hémolyse aiguë (**favisme**).

Document 2 – Inactivation de l'X : chez la femme, dans chaque cellule de l'embryon précoce, l'un des deux chromosomes X, au hasard, est **condensé** en hétérochromatine et inactivé (corpuscule de Barr) ; cet état est transmis à toutes les cellules filles. Une femme conductrice possède donc deux populations de globules rouges.

Travail à faire

1. Rappelez la composition du NADPH et la vitamine dont il dérive. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le fils de Mme K. est malade alors qu'elle est conductrice. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi Mme K. est peu ou pas malade, et pourquoi certaines conductrices le sont davantage. *(3 pts)*

4. Indiquez le nombre de corpuscules de Barr dans les cellules d'une femme 46,XX, d'un homme 46,XY et d'une femme 45,X. *(1 pt)*

5. Donnez deux conseils alimentaires pour le fils. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.6 – Analyse critique d'un article sur l'épigénétique

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une patiente en surpoids vous apporte un article de magazine : « Vos gènes ne sont pas une fatalité : avec notre programme détox épigénétique (jus verts et complément au resvératrol), reprogrammez votre ADN et perdez 5 kg en un mois ! »

Document

Document 1 – Extraits d'études : (a) **Famine hollandaise** (1944-1945) : 60 ans plus tard, les personnes exposées in utero au début de la grossesse présentent une méthylation du gène *IGF2* diminuée de 5,2 % et plus d'obésité et de diabète que leurs frères et sœurs non exposés (Heijmans, PNAS, 2008). (b) Souris agouti : un régime maternel enrichi en folates, B12, choline et bétaïne augmente la méthylation d'un gène et la proportion de souriceaux minces (Waterland, 2003). (c) Le resvératrol à forte dose ne modifie pas le poids chez l'homme dans les essais contrôlés (méta-analyses 2015-2020).

Document 2 – Définition : l'épigénétique désigne des modifications de l'expression des gènes (méthylation de l'ADN, modifications des histones) **sans changement de la séquence** ; certaines sont réversibles, d'autres se fixent tôt dans la vie.

Travail à faire

1. Expliquez la différence entre une mutation et une modification épigénétique. *(2 pts)*

2. Analysez les études (a) et (b) : type d'étude, période sensible, conclusion qu'on peut en tirer. *(3 pts)*

3. Relevez trois affirmations de l'article qui ne sont pas fondées ; justifiez. *(3 pts)*

4. Proposez à la patiente un message juste sur l'épigénétique et son poids. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Comparer chromatine et chromosome à partir d'observations microscopiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cellule A : **interphase** (noyau intact, matériel génétique décondensé). Cellule B : **mitose, en métaphase** (chromosomes condensés alignés sur la plaque équatoriale, enveloppe nucléaire disparue).

Question 2

Cellule A : **chromatine** (euchromatine claire, hétérochromatine sombre en périphérie). Cellule B : **chromosomes métaphasiques** ; chaque bâtonnet est formé de deux **chromatides sœurs** identiques (issues de la réplication) réunies au **centromère** ; en microscopie électronique : **nucléosomes** (11 nm) et **fibre de 30 nm**.

Question 3

Critère · Chromatine · Chromosome
Moment — *Chromatine :* interphase ; *Chromosome :* mitose
Compaction — *Chromatine :* faible (11-30 nm, boucles) ; *Chromosome :* maximale
Visibilité — *Chromatine :* peu visible, pas d'unités distinctes ; *Chromosome :* bâtonnets individualisés (46 chez l'homme)
Activité — *Chromatine :* transcription, réplication ; *Chromosome :* pas de transcription ; répartition de l'ADN

Question 4

Les zones **claires** sont de l'**euchromatine**, peu condensée, accessible aux ARN polymérases : gènes transcrits. Les zones **denses** sont de l'**hétérochromatine**, condensée : gènes silencieux, régions répétées (centromères, télomères).

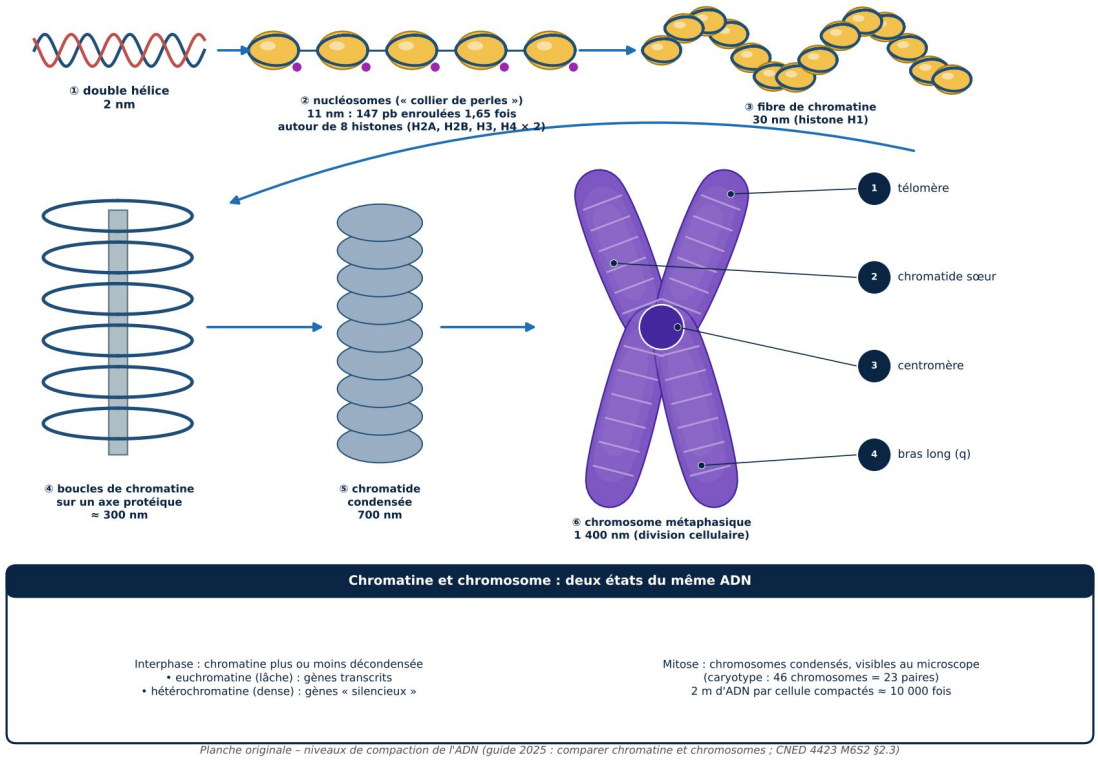


Planche originale – niveaux de compaction de l'ADN (guide 2025 : comparer chromatine et chromosomes ; CNED 4423 M6S2 §2.3)

Fig. 7.7. Corrigé – de la double hélice au chromosome

Corrigé 5.2 – Compter les nucléosomes du chromosome 21 (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

$46{,}7 \times 10^6 \times 0{,}34\ \text{nm} = 1{,}59 \times 10^7\ \text{nm} =$ **15,9 mm**.

Question 2

Nucléosomes : $46{,}7 \times 10^6 / 200 \approx$ **233 500**. Histones de cœur : $233\,500 \times 8 \approx$ **$1{,}87 \times 10^6$ molécules**.

Question 3

15,9 mm / 2 µm = 15 900 µm / 2 µm ≈ **7 950** : l'ADN est compacté près de 8 000 fois.

Question 4

Les histones sont riches en **lysine et arginine**, acides aminés basiques dont la chaîne latérale porte une charge **positive** (–NH_3^+, guanidinium) au pH cellulaire ; elles établissent des **liaisons ioniques** avec les charges **négatives** des phosphates du squelette de l'ADN (plus des liaisons hydrogène). L'acétylation des lysines neutralise ces charges et desserre la chromatine.

Corrigé 5.3 – Lire un caryotype : trisomie 21 et suivi diététique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

47 chromosomes au total (au lieu de 46) ; **XX** : deux chromosomes X (fille) ; **+21** : un chromosome 21 surnuméraire. Autosomes : 22 paires + 1 chromosome 21 supplémentaire = **45 autosomes** ; gonosomes : **2** (XX).

Question 2

Une **non-disjonction** des chromosomes 21 lors de la méiose (le plus souvent maternelle, en méiose I) donne un ovocyte à deux chromosomes 21 ; fécondé par un spermatozoïde normal, il donne une cellule-œuf à trois chromosomes 21. Le risque de non-disjonction augmente avec l'**âge maternel** (ovocytes bloqués en méiose depuis la vie fœtale).

Question 3

IMC = 30 / $1{,}18^2$ = 30 / 1,392 = **21,5 kg/m²** : au-dessus du seuil de surpoids (18,4) et juste sous le seuil d'obésité (21,6) : **surpoids** marqué, proche de l'obésité.

Question 4

1) Adapter l'**apport énergétique** à une dépense de repos plus basse : structurer trois repas et un goûter, limiter les boissons sucrées et les produits gras et sucrés, sans régime restrictif. 2) Augmenter les **fibres** et l'eau (légumes, fruits, céréales complètes) contre la constipation, en vérifiant d'abord l'absence de **maladie cœliaque** (si elle est confirmée : régime sans gluten strict). 3) Favoriser l'**activité physique** quotidienne et vérifier que l'hypothyroïdie est équilibrée (elle diminue la dépense énergétique).

Corrigé 5.4 – Fibres, butyrate et acétylation des histones (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Nucléosome : **147 pb** d'ADN enroulées autour d'un **octamère** d'histones (2 × H2A, H2B, H3, H4) ; les **queues** N-terminales des histones dépassent et peuvent être modifiées (acétylation, méthylation), ce qui règle la compaction de la chromatine.

Question 2

Quand la concentration de butyrate augmente de 0 à 4 mmol/L, l'acétylation des histones est multipliée par **6,1**, l'expression de *p21* par **6,8**, et la prolifération baisse de **69 %** (100 → 31 %). Le butyrate **inhibe les HDAC** → les histones restent **acétylées** → la chromatine se **décondense** → *p21* est davantage transcrit → la protéine p21 **freine la division** des cellules cancéreuses.

Question 3

L'acétylation des lysines **neutralise leur charge positive** : les histones fixent moins fortement l'ADN (chargé négativement), la chromatine devient de l'**euchromatine**, accessible aux facteurs de transcription et à l'ARN polymérase.

Question 4

Écart : 30 – 17 = **13 g/j**. Exemples : une portion de lentilles cuites (≈ 7 g/200 g), du pain complet au lieu du pain blanc (+ 3 à 4 g pour 100 g), deux fruits et des légumes à chaque repas, des flocons d'avoine au petit-déjeuner.

Question 5

Ces résultats sont obtenus **in vitro** sur des cellules cancéreuses, avec des concentrations choisies ; ils proposent un mécanisme mais ne prouvent pas à eux seuls l'effet protecteur chez l'homme, qui repose sur les études épidémiologiques (niveau de preuve « probable » à « convaincant » pour les fibres et le cancer colorectal, WCRF 2018).

Corrigé 5.5 – Inactivation du chromosome X et favisme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

NADPH = nicotinamide – ribose – P – P – ribose(2'-phosphate) – adénine : un **dinucléotide** dérivé de la **vitamine B3** (niacine), avec un phosphate supplémentaire en 2' sur le ribose de l'adénosine.

Question 2

Le garçon possède **un seul chromosome X** (XY), hérité de sa mère : s'il porte l'allèle muté, aucune copie normale ne compense : il est **déficitaire** (hémizygote).

Question 3

Chez Mme K., chaque cellule n'exprime qu'**un** des deux X : environ la moitié des précurseurs des globules rouges exprime l'X normal et produit une G6PD active ; cette population **protège** de l'hémolyse grave. Comme l'inactivation est **aléatoire**, certaines conductrices ont, par hasard, une majorité de cellules exprimant l'X muté et peuvent faire un favisme.

Question 4

Femme 46,XX : **1** corpuscule de Barr ; homme 46,XY : **0** ; femme 45,X (syndrome de Turner) : **0** (le nombre de corpuscules est égal au nombre d'X moins un).

Question 5

Supprimer les fèves sous toutes leurs formes (fraîches, sèches, farines, falafels à base de fèves) et les produits qui en contiennent (lecture des étiquettes) ; signaler le déficit avant toute prise de médicament et de compléments (certains sont oxydants), et maintenir une alimentation variée riche en **folates** (renouvellement des globules rouges).

Corrigé 5.6 – Analyse critique d'un article sur l'épigénétique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une **mutation** modifie la **séquence** des nucléotides de l'ADN ; elle est en général définitive. Une modification **épigénétique** (méthyle sur une cytosine, acétylation d'une histone) laisse la séquence **intacte** et modifie l'**accessibilité** ou l'expression des gènes ; elle peut être réversible.

Question 2

(a) Étude **observationnelle** chez l'homme (comparaison avec la fratrie) : une carence nutritionnelle au **début de la grossesse** est associée à une modification épigénétique durable et à un risque métabolique accru ; elle montre une **association** et une période sensible, la vie fœtale. (b) Étude **expérimentale** chez l'animal : l'apport maternel en donneurs de méthyle (folates, B12, choline) **modifie** l'expression d'un gène et le phénotype de la descendance. Ensemble, elles soutiennent le concept des « **1 000 premiers jours** » (de la conception aux 2 ans).

Question 3

1) « **Reprogrammer son ADN** » : l'alimentation ne modifie pas la séquence de l'ADN. 2) Les effets épigénétiques les mieux démontrés concernent la **vie fœtale et la petite enfance**, pas une cure d'un mois chez l'adulte. 3) Le **resvératrol** n'a pas d'effet démontré sur le poids (c) ; « perdre 5 kg en un mois » par des jus est une promesse de **régime restrictif** (perte d'eau et de muscle, reprise de poids).

Question 4

« Votre alimentation et votre activité physique influencent bien l'expression de certains gènes, mais pas par une cure détox : ce sont des habitudes durables (repas équilibrés riches en végétaux, activité régulière, sommeil) qui comptent. Nous allons fixer ensemble des objectifs réalistes. »

PARTIE 6 – DU GÈNE À LA PROTÉINE : MUTATIONS ET MALADIES HÉRÉDITAIRES DU MÉTABOLISME

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Transcrire et traduire une séquence, identifier un type de mutation et ses conséquences, relier une mutation à un régime, évaluer un xénobiotique CMR
- ARNm = complémentaire du brin matrice = même séquence que le brin codant (U pour T) ; lecture par codons de 5' vers 3'.
- Mutations : silencieuse, faux-sens, non-sens, décalage du cadre ; délétion de 3 nucléotides = 1 acide aminé en moins.
- Xénobiotiques CMR : activation en électrophile → adduit sur une base → mutation si non réparé.

Exercice 6.1 – Du gène de l'insuline à la chaîne B

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Dans un sujet sur le diabète, on étudie le début de la séquence codant la chaîne B de l'insuline humaine.

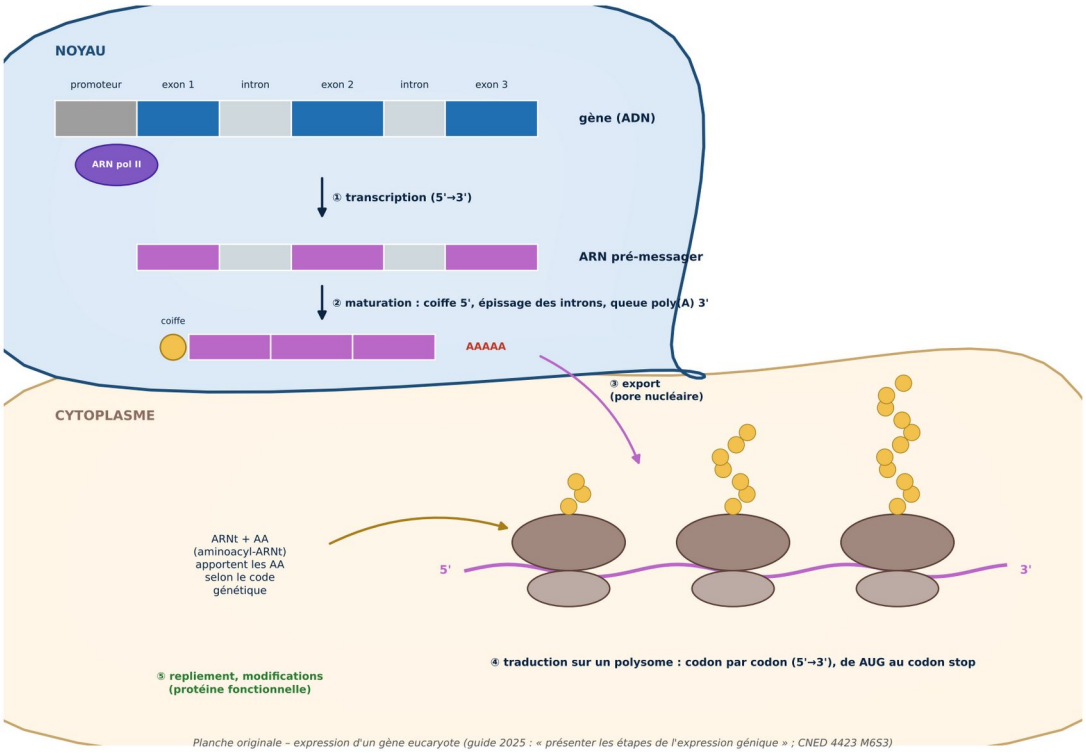


Fig. 7.8. Document 1 – Expression d'un gène eucaryote

DOCUMENT

Document 2 – Brin matrice de l'ADN (codons B1 à B7) : 3'-AAA CAC TTG GTT GTG GAC ACG-5'.

Document 3 – Extrait du code génétique : UUU Phe ; GUG Val ; AAC Asn ; CAA Gln ; CAC His ; CUG Leu ; UGC Cys ; AUG Met ; UAA stop.

Document 4 : la chaîne B de l'insuline compte 30 acides aminés ; le gène de l'insuline comporte trois exons et deux introns ; l'insuline est synthétisée sous forme de pré-pro-insuline dans les cellules β du pancréas.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez le brin codant de l'ADN et l'ARNm correspondant, orientés de 5' vers 3'. *(2 pts)*

2. Traduisez l'ARNm à l'aide du code génétique. *(2 pts)*

3. Calculez le nombre minimal de nucléotides de la partie codante de l'ARNm nécessaire pour la chaîne B seule ; expliquez pourquoi l'ARNm réel est plus long. *(2 pts)*

4. À l'aide du document 1, situez et décrivez les étapes qui conduisent de ce gène à la pré-pro-insuline. *(3 pts)*

5. Citez une modification post-traductionnelle de l'insuline. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.2 – Drépanocytose : de la mutation aux conseils d'hydratation

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Samuel, 16 ans, 55 kg, drépanocytaire homozygote (SS), est hospitalisé pour une crise douloureuse après un tournoi de football en plein été. Ses parents, tous deux AS, demandent quel risque courent leurs futurs enfants ; le médecin vous demande d'élaborer des conseils.

Document

Document 1 – Gène de la β-globine (*HBB*, brin codant, codons 5 à 7) : allèle A : 5'-CCT GAG GAG-3' ; allèle S : 5'-CCT GTG GAG-3'. Codons : CCU Pro ; GAG Glu ; GUG Val.

Document 2 – Physiopathologie : désoxygénée, l'hémoglobine S **polymérise** : les globules rouges se déforment en faucille, bouchent les petits vaisseaux (crises vaso-occlusives) et sont détruits précocement (hémolyse chronique). La déshydratation, le froid, l'effort intense, l'altitude et les infections favorisent les crises.

Document 3 – Protocole du service : hydratation d'au moins 40 mL/kg/j, davantage en cas de chaleur ou d'effort ; supplémentation en acide folique prescrite ; alimentation équilibrée couvrant les besoins de croissance.

Travail à faire

1. Écrivez les codons 5 à 7 de l'ARNm et les acides aminés pour chaque allèle ; nommez le type de mutation. *(3 pts)*

2. Expliquez comment le remplacement d'un seul acide aminé modifie le comportement de l'hémoglobine, en lien avec la nature des chaînes latérales. *(3 pts)*

3. Calculez le risque, pour chaque nouvel enfant du couple AS × AS, d'être SS, AS ou AA. *(2 pts)*

4. Calculez le volume minimal de boisson de Samuel et expliquez le rôle de l'hydratation. *(1 pt)*

5. Justifiez la supplémentation en acide folique. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.3 – Intolérance héréditaire au fructose : mutation A149P de l'aldolase B

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lina, 18 mois, a présenté des vomissements et des malaises à chaque repas contenant des fruits depuis la diversification. Le diagnostic d'intolérance héréditaire au fructose (IHF) vient d'être posé ; le compte rendu génétique indique : « homozygote c.448G>C, p.Ala149Pro, gène *ALDOB* ».

Document

Document 1 – Séquence (brin codant, codon 149) : allèle normal 5'-GCC-3' ; allèle muté 5'-CCC-3'. Codons : GCC Ala ; CCC Pro.

Document 2 – Données : l'aldolase B hépatique coupe le fructose-1-phosphate ; son déficit entraîne une accumulation de fructose-1-phosphate qui **séquestre le phosphate** et épuise l'**ATP** du foie, avec hypoglycémie et atteinte hépatique. Le sorbitol (E420) est transformé en fructose dans le foie. Objectif fixé par le centre de référence pour Lina : moins de 1 g de fructose total par jour.

Document 3 – Composition d'une compote de pommes (100 g) : fructose 6,0 g ; glucose 2,5 g ; saccharose 2,5 g.

Travail à faire

1. Écrivez le codon 149 de l'ARNm pour chaque allèle et nommez le type de mutation. *(2 pts)*

2. Proposez une explication à l'inactivité de l'enzyme mutée, sachant que la proline est un acide aminé cyclique qui ne peut pas s'intégrer dans une hélice α. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'ingestion de fructose diminue l'ATP du foie, à l'aide de la structure de l'ATP. *(2 pts)*

4. Calculez le fructose total apporté par 100 g de compote ; comparez à l'objectif. *(2 pts)*

5. Citez quatre catégories d'aliments ou d'additifs à exclure. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.4 – Galactosémie classique : mutation Q188R et lait infantile

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Le dépistage néonatal n'incluant pas la galactosémie en France, le diagnostic de Tom, 10 jours, a été posé devant un ictère et des vomissements. Le compte rendu indique : « homozygote p.Gln188Arg, gène *GALT* ».

Document

Document 1 – Séquence (brin codant, codon 188) : allèle normal 5'-CAG-3' ; allèle muté 5'-CGG-3'. Codons : CAG Gln ; CGG Arg.

Document 2 – Données : la GALT transforme le galactose-1-phosphate en UDP-galactose en utilisant l'**UDP-glucose** ; son déficit entraîne l'accumulation de galactose-1-phosphate (toxique pour le foie, le rein, le cerveau, le cristallin). Le lactose (M = 342 g/mol) est hydrolysé en glucose et galactose (M = 180 g/mol chacun). Lait maternel : environ 7 g de lactose pour 100 mL ; Tom boit 600 mL/j.

Document 3 – Recommandations (Welling et al., 2017) : exclusion du lait et des produits laitiers non affinés ; préparation infantile à base de soja ou sans lactose ; les fromages à pâte dure longuement affinés (emmental, comté, parmesan) contiennent des traces négligeables de galactose et sont autorisés ; supplémentation en calcium et vitamine D si besoin.

Travail à faire

1. Écrivez le codon 188 de l'ARNm pour chaque allèle et nommez le type de mutation. *(2 pts)*

2. Indiquez la composition de l'UDP-glucose et expliquez son rôle dans la réaction de la GALT. *(2 pts)*

3. Calculez la masse de galactose ingérée chaque jour par Tom avec le lait maternel. *(3 pts)*

4. Justifiez l'arrêt de l'allaitement et le choix du lait de remplacement. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le comté est autorisé plus tard, alors que le yaourt ne l'est pas. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.5 – Acrylamide dans les frites d'une cuisine centrale

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Diététicien(ne) d'une cuisine centrale qui sert 3 000 repas par jour dans des écoles, vous recevez les résultats d'un contrôle sur les frites cuites au four. Le chef vous demande ce qu'il doit changer.

Document

Document 1 – Résultat du contrôle : teneur en acrylamide des frites servies : 750 µg/kg. **Règlement (UE) 2017/2158** : niveau de référence pour les frites prêtes à consommer : 500 µg/kg ; mesures d'atténuation obligatoires (choix de variétés pauvres en sucres réducteurs, stockage des pommes de terre au-dessus de 6 °C, blanchiment, cuisson à moins de 175 °C, couleur « jaune doré »).

Document 2 – Toxicologie : l'acrylamide, formé par réaction de Maillard entre l'**asparagine** et les sucres réducteurs au-delà de 120 °C, est transformé dans le foie (CYP2E1) en **glycidamide**, qui forme des adduits avec les bases de l'ADN. CIRC : groupe 2A. EFSA (2015) : BMDL10 pour les effets cancérogènes chez l'animal : 170 µg/kg de poids corporel par jour ; une marge d'exposition (MOE = BMDL10 / exposition) inférieure à 10 000 indique une préoccupation.

Portion servie : 150 g de frites ; enfant de 30 kg.

Travail à faire

1. Comparez la teneur mesurée au niveau de référence. *(1 pt)*

2. Calculez l'apport d'acrylamide d'une portion, l'exposition d'un enfant de 30 kg et la marge d'exposition. *(4 pts)*

3. Expliquez comment l'acrylamide peut provoquer une mutation, en précisant la cible dans l'ADN. *(2 pts)*

4. Proposez quatre mesures concrètes pour la cuisine centrale, justifiées par le mode de formation de l'acrylamide. *(2 pts)*

5. Hiérarchisez ce risque par rapport à d'autres facteurs alimentaires de cancer. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.6 – Déficit en MCAD : une mutation, un coenzyme et le jeûne

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Noé, 6 mois, a été dépisté à la naissance pour un déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCAD). Le compte rendu indique : « homozygote c.985A>G, p.Lys329Glu (K304E dans la protéine mature) ». Ses parents vous demandent des conseils pratiques.

Document

Document 1 – Séquence (brin codant, codon concerné) : allèle normal 5'-AAA-3' ; allèle muté 5'-GAA-3'. Codons : AAA Lys ; GAA Glu.

Document 2 – Données : la MCAD catalyse la première étape de la β-oxydation des acides gras de 6 à 12 carbones ; son coenzyme est le **FAD**. En cas de jeûne prolongé ou d'infection, l'enfant ne peut pas produire de corps cétoniques à partir de ces acides gras : risque d'hypoglycémie sévère sans cétose, de coma. **Durées maximales de jeûne** indiquées par le centre de référence pour Noé : 6 h jusqu'à 12 mois, 8 h entre 1 et 2 ans, 10 à 12 h ensuite. Les huiles et laits enrichis en **triglycérides à chaîne moyenne (TCM)** sont contre-indiqués.

Travail à faire

1. Écrivez le codon de l'ARNm pour chaque allèle et nommez le type de mutation ; expliquez en quoi le changement d'acide aminé est important. *(3 pts)*

2. Indiquez la composition du FAD et la vitamine dont il dérive. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le jeûne est dangereux pour Noé. *(2 pts)*

4. Proposez trois conseils pratiques aux parents. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi les huiles TCM, utiles dans d'autres situations, sont interdites. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Du gène de l'insuline à la chaîne B (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Brin codant (complémentaire du brin matrice) : **5'-TTT GTG AAC CAA CAC CTG TGC-3'** ; ARNm (même séquence que le brin codant, U à la place de T) : **5'-UUU GUG AAC CAA CAC CUG UGC-3'**.

Question 2

Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys (B1 à B7).

Question 3

30 acides aminés × 3 = **90 nucléotides** (93 avec un codon stop si la chaîne B était traduite seule). L'ARNm réel code toute la **pré-pro-insuline** (peptide signal, chaîne B, peptide C, chaîne A : 110 acides aminés) et porte une **coiffe**, des régions 5' et 3' non traduites et une **queue poly-A**.

Question 4

Transcription dans le noyau (ARN polymérase II, brin matrice lu de 3' vers 5', ARN synthétisé de 5' vers 3') → **maturation** dans le noyau (coiffe, poly-A, **épissage** des deux introns) → **export** par les pores → **traduction** sur les ribosomes du **réticulum endoplasmique rugueux** (protéine sécrétée).

Question 5

Coupure du peptide signal puis, dans l'appareil de Golgi et les granules de sécrétion, **coupure du peptide C** (pro-insuline → insuline) ; formation des **ponts disulfure** (deux interchaînes, un intrachaîne).

Corrigé 6.2 – Drépanocytose : de la mutation aux conseils d'hydratation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Allèle A : ARNm 5'-CCU GAG GAG-3' → **Pro-Glu-Glu** ; allèle S : 5'-CCU GUG GAG-3' → **Pro-Val-Glu**. **Substitution** A → T (deuxième base du codon 6), **faux-sens** : Glu6Val.

Question 2

Le **glutamate** est chargé négativement et **hydrophile** ; la **valine** est **apolaire**, hydrophobe. À la surface de la β-globine, la valine crée une zone hydrophobe qui, dans l'hémoglobine désoxygénée, s'emboîte dans une poche hydrophobe d'une autre molécule : les hémoglobines **s'agrègent** en longues fibres qui déforment le globule rouge. La structure primaire modifie ainsi la structure **quaternaire** et la fonction.

Question 3

Chaque parent transmet A ou S avec une probabilité 1/2 : **SS : 1/4** ; **AS : 1/2** ; **AA : 1/4**, à chaque grossesse.

Question 4

40 mL/kg × 55 kg = **2,2 L/j au minimum**, davantage pendant l'effort et la chaleur. L'hydratation évite l'**hémoconcentration** : une hémoglobine plus concentrée dans le globule polymérise plus vite ; un sang moins visqueux circule mieux dans les capillaires.

Question 5

L'**hémolyse chronique** oblige la moelle à produire beaucoup plus de globules rouges ; la réplication de l'ADN des précurseurs consomme des **folates** (synthèse du dTMP) : sans supplément, une carence et une anémie mégaloblastique s'ajouteraient.

Corrigé 6.3 – Intolérance héréditaire au fructose : mutation A149P de l'aldolase B (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Allèle normal : **5'-GCC-3'** (Ala) ; allèle muté : **5'-CCC-3'** (Pro). **Substitution** G → C de la première base, **faux-sens** (Ala149Pro).

Question 2

La proline, rigide, **casse** l'hélice α ou modifie le repliement local ; la structure tertiaire et quaternaire (l'aldolase est un tétramère) est déstabilisée : l'enzyme est instable et peu active. La séquence détermine la forme, la forme la fonction.

Question 3

Le fructose est phosphoré en fructose-1-phosphate par la fructokinase, qui transfère le phosphate **γ** de l'ATP (rupture d'une liaison phosphoanhydride : ATP → ADP). Sans aldolase B, le fructose-1-phosphate s'**accumule** : le phosphate y reste **piégé**, la cellule ne peut plus régénérer l'ATP (ADP + Pi → ATP) et l'AMP formé est dégradé en acide urique.

Question 4

Le saccharose (M = 342 g/mol) libère par hydrolyse un glucose et un fructose (M = 180 g/mol) : 2,5 g de saccharose apportent 2,5 × 180 / 342 ≈ 1,3 g de fructose. Fructose total : 6,0 + 1,3 ≈ **7,3 g** pour 100 g, soit plus de **7 fois** l'objectif journalier : la compote est **interdite**.

Question 5

Fruits et jus de fruits, miel ; **saccharose** (sucre de table, desserts, biscuits, boissons) ; certains légumes riches en fructose ou saccharose (betterave, petits pois, carotte en grande quantité) selon les listes du centre ; **sorbitol (E420)** et sirops de glucose-fructose ; médicaments sous forme de sirop sucré au saccharose ou au sorbitol.

Corrigé 6.4 – Galactosémie classique : mutation Q188R et lait infantile (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Allèle normal : **5'-CAG-3'** (Gln) ; muté : **5'-CGG-3'** (Arg). Substitution A → G de la deuxième base, **faux-sens** (Gln188Arg) : la glutamine, neutre, est remplacée par l'arginine, chargée positivement, dans le site actif.

Question 2

UDP-glucose = **uracile + ribose + 2 phosphates + glucose** (nucléotide-sucre). La GALT échange l'UMP : galactose-1-P + UDP-glucose → UDP-galactose + glucose-1-P ; l'UDP sert de « poignée » activée qui permet le transfert.

Question 3

Lactose : 600 mL × 7 g/100 mL = **42 g/j** ; galactose : 42 × 180 / 342 ≈ **22,1 g/j**.

Question 4

Le lait maternel est riche en **lactose**, donc en galactose (22 g/j pour Tom) : l'allaitement doit être **arrêté** et remplacé par une préparation infantile **à base de soja** ou **sans lactose ni galactose**, qui couvre tous les besoins du nourrisson.

Question 5

Pendant l'affinage long des pâtes dures, les bactéries **consomment** presque tout le lactose et le galactose ; le yaourt contient encore du lactose et du galactose libre (≈ 3 à 4 g pour 100 g).

Corrigé 6.5 – Acrylamide dans les frites d'une cuisine centrale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

750 µg/kg, soit **1,5 fois** le niveau de référence (500 µg/kg) : les mesures d'atténuation sont insuffisantes et doivent être revues.

Question 2

Portion : 0,150 kg × 750 µg/kg = **112,5 µg**. Exposition : 112,5 / 30 = **3,75 µg/kg de poids corporel**. MOE = 170 / 3,75 ≈ **45**, très inférieure à 10 000 : **préoccupation** (même si ce calcul porte sur une seule portion, ce jour-là).

Question 3

Le glycidamide, **électrophile**, se fixe de façon covalente sur une base de l'ADN (surtout la **guanine** et l'adénine) : il forme un **adduit**. Si l'adduit n'est pas réparé avant la réplication, l'ADN polymérase insère une base erronée : la séquence est modifiée (mutation), ce qui peut toucher un proto-oncogène ou un gène suppresseur de tumeur.

Question 4

1) Choisir des **variétés** pauvres en sucres réducteurs et stocker les pommes de terre **au-dessus de 6 °C** (le froid les fait « sucrer »). 2) **Blanchir** ou tremper les frites (élimine sucres et asparagine de surface). 3) Cuire **à moins de 175 °C** et arrêter à une couleur **jaune doré**. 4) Réduire la fréquence des frites et proposer d'autres modes de cuisson (pommes de terre vapeur, purée).

Question 5

L'acrylamide est un danger réel mais, en termes de risque, l'**alcool**, les **charcuteries**, le **surpoids** et le manque de **fibres** pèsent beaucoup plus dans les cancers d'origine alimentaire ; la mesure reste justifiée en restauration scolaire (exposition répétée d'enfants).

Corrigé 6.6 – Déficit en MCAD : une mutation, un coenzyme et le jeûne (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Allèle normal : **5'-AAA-3'** (Lys) ; muté : **5'-GAA-3'** (Glu). Substitution A → G de la première base, **faux-sens**. La lysine est **chargée positivement**, le glutamate **négativement** : l'inversion de charge perturbe les liaisons ioniques qui stabilisent le

repliement et l'assemblage du tétramère : l'enzyme est instable.

Question 2

FAD = **riboflavine** (vitamine **B2**) – P – P – ribose – adénine : un dinucléotide (flavine adénine dinucléotide) construit sur un ADP. Il accepte 2 électrons et 2 protons (FADH2).

Question 3

Pendant le jeûne, quand le glycogène est épuisé, l'organisme oxyde les acides gras et le foie produit des **corps cétoniques** pour le cerveau. Chez Noé, la β-oxydation des acides gras à chaîne moyenne est bloquée : le glucose s'épuise sans relais cétonique → **hypoglycémie hypocétosique**, accumulation d'acylcarnitines toxiques, risque de coma.

Question 4

1) **Ne jamais dépasser 6 h de jeûne** à cet âge (biberon ou tétée de nuit si nécessaire). 2) En cas de fièvre, vomissements ou refus alimentaire, donner des boissons **sucrées** (solution de polymères de glucose selon le protocole d'urgence) et se rendre aux urgences avec la **carte d'urgence**. 3) Une alimentation normale pour l'âge par ailleurs, sans régime restrictif, avec des féculents à chaque repas.

Question 5

Les TCM sont des triglycérides d'acides gras de **8 à 10 carbones**, précisément les substrats de la MCAD : leur oxydation est bloquée ; ils s'accumuleraient sous forme de dérivés toxiques (octanoylcarnitine).

PARTIE 7 – PURINES, ACIDE URIQUE, GOUTTE ET LITHIASE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Convertir une uricémie, calculer les purines d'un menu, interpréter un suivi sous allopurinol, appliquer Henderson-Hasselbalch à la lithiase urique
- Purines (A, G) → hypoxanthine → xanthine → acide urique (xanthine oxydase, inhibée par l'allopurinol) ; homme sans uricase.
- Saturation ≈ 68 mg/L (400 µmol/L) ; objectif < 60 mg/L (360 µmol/L) ; 1 mg/L ≈ 5,95 µmol/L.
- Conseils : alcool, fructose, abats et fruits de mer en excès, poids ; laitages et purines végétales autorisés ; diurèse ≥ 2 L.

Exercice 7.1 – Convertir et interpréter des uricémies

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

SITUATION

En stage dans un service de médecine interne, vous préparez les dossiers de quatre patients adressés en consultation diététique. Les laboratoires n'utilisent pas tous la même unité.

DOCUMENT

Document 1 – Résultats : M. A., 55 ans : 300 µmol/L ; Mme B., 62 ans : 72 mg/L ; M. C., 48 ans, crises de goutte, sous allopurinol : 510 µmol/L ; Mme D., 35 ans : 45 mg/L.

Document 2 – Repères : M(acide urique) = 168,1 g/mol ; saturation de l'urate à 37 °C ≈ 68 mg/L (≈ 400 µmol/L) ; hyperuricémie : > 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme, > 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme ; objectif chez le goutteux traité : < 60 mg/L (< 360 µmol/L).

TRAVAIL À FAIRE

1. Établissez la relation de conversion entre µmol/L et mg/L. *(2 pts)*

2. Convertissez les quatre résultats dans l'autre unité. *(4 pts)*

3. Interprétez chaque résultat. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le seuil de saturation, et non une « norme » statistique, est le repère le plus utile. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

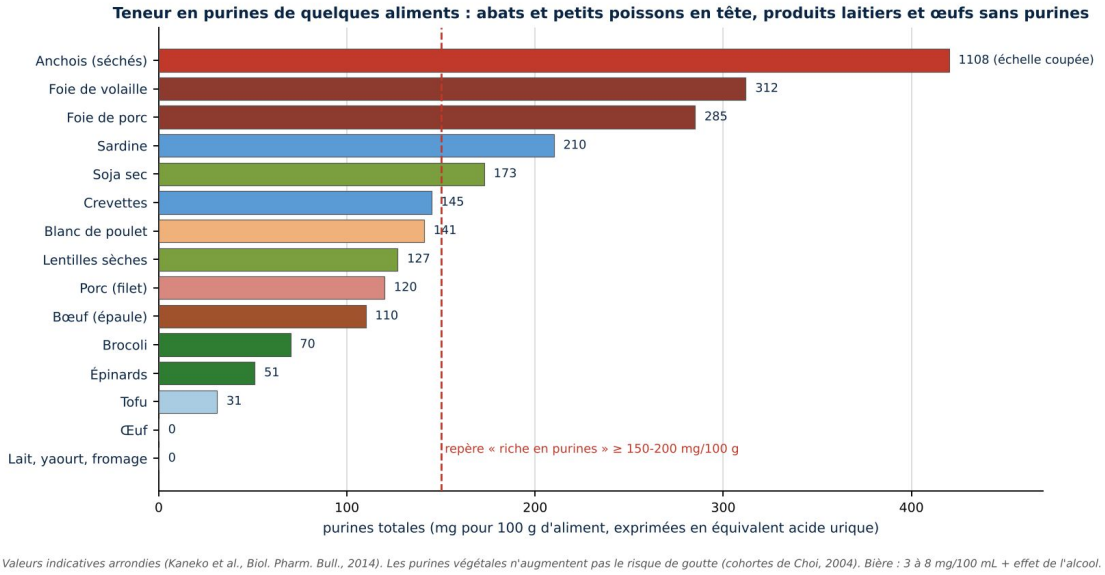
Question 4 (1 pt)

Exercice 7.2 – Choisir un menu de restaurant d'entreprise pour un salarié goutteux

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. L., 50 ans, goutteux, déjeune chaque jour au restaurant d'entreprise. Il vous montre les trois menus proposés aujourd'hui et demande lequel choisir.



Valeurs indicatives arrondies (Kaneko et al., Biol. Pharm. Bull., 2014). Les purines végétales n'augmentent pas le risque de goutte (cohortes de Choi, 2004). Bière : 3 à 8 mg/100 mL + effet de l'alcool.

Fig. 7.9. Document 1 – Teneur en purines de quelques aliments

Document

Document 2 – Menus : menu A : cocktail de crevettes (120 g de crevettes) ; foie de volaille poêlé (100 g) ; épinards à la crème (150 g d'épinards). Menu B : blanc de poulet (120 g) ; brocoli vapeur (150 g) ; fromage blanc. Menu C : omelette (3 œufs) ; tofu sauté (100 g) ; épinards (150 g) ; yaourt. Une bière est proposée en supplément.

Travail à faire

1. Calculez l'apport de purines de chaque menu à l'aide du document 1. *(3 pts)*

2. Classez les menus et justifiez le choix conseillé à M. L. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les purines des épinards et du tofu sont moins préoccupantes que celles du foie et des crevettes. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la bière est déconseillée, au-delà de sa teneur en purines. *(2 pts)*

5. Rappelez l'origine majoritaire de l'acide urique de l'organisme. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.3 – Suivre l'uricémie d'un patient sous allopurinol

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. T., 58 ans, a fait trois crises de goutte en un an. Il est traité par allopurinol depuis le mois 1 et suivi en consultation diététique. Vous préparez un bilan à un an.

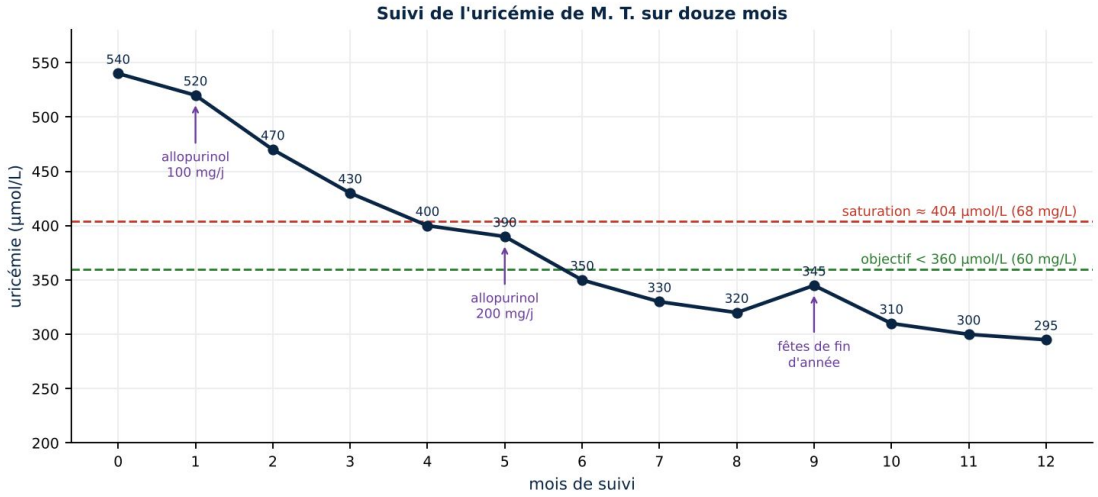


Fig. 7.10. Document 1 – Suivi de l'uricémie de M. T.

Document

Document 2 – Mode d'action : l'allopurinol est un analogue structural de l'**hypoxanthine** ; il inhibe la **xanthine oxydase**, enzyme qui transforme l'hypoxanthine en xanthine puis la xanthine en acide urique. L'hypoxanthine et la xanthine sont plus solubles que l'acide urique et éliminées dans les urines ; une partie de l'hypoxanthine est recyclée en IMP (voie de récupération).

M(acide urique) = 168,1 g/mol.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de l'uricémie et calculez la baisse en pourcentage entre le début et la fin du suivi. *(3 pts)*

2. Indiquez à partir de quel mois l'objectif est atteint ; exprimez la dernière valeur en mg/L. *(2 pts)*

3. Expliquez le mode d'action de l'allopurinol en écrivant la voie de dégradation des purines concernée. *(2 pts)*

4. Proposez une explication à la valeur du mois 9 et des conseils pour les fêtes. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le traitement doit être poursuivi même sans crise. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.4 – Lithiase urique et pH des urines

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. F., 60 ans, obèse et diabétique de type 2, a fait une colique néphrétique ; le calcul est formé d'**acide urique**. Son pH urinaire moyen est de 5,0. L'urologue demande des conseils alimentaires pour éviter les récidives.

Document

Document 1 – Données physico-chimiques : l'acide urique est un acide faible (pKa = 5,75) ; la forme acide (non ionisée) est très peu soluble dans l'urine (≈ 100 mg/L), la forme **urate** (ionisée) est beaucoup plus soluble. Relation de Henderson-Hasselbalch : pH = pKa + log ([urate] / [acide urique]).

Document 2 – Recommandations (AFU, 2022 ; EAU) : diurèse d'au moins 2 L/j ; objectif de pH urinaire entre 6,2 et 6,8 ; alcalinisation par le citrate, des eaux bicarbonatées, une alimentation riche en fruits et légumes ; réduction des protéines animales (qui acidifient les urines) ; perte de poids (l'insulinorésistance acidifie les urines).

Travail à faire

1. Calculez, à pH 5,0 et à pH 6,5, le rapport [urate]/[acide urique] et le pourcentage de forme ionisée. *(4 pts)*

2. Interprétez ces résultats pour expliquer la formation du calcul chez M. F. *(2 pts)*

3. Justifiez chacune des recommandations du document 2. *(3 pts)*

4. Citez deux aliments ou boissons alcalinisants à conseiller. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 7.5 – Hyperuricémie aiguë au début d'une chimiothérapie

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. R., 45 ans, 1,80 m, 75 kg, atteint d'un lymphome volumineux, commence une chimiothérapie. L'équipe redoute un **syndrome de lyse tumorale** et vous demande de participer à la prévention.

Document

Document 1 – Données : masse tumorale estimée : 10^{12} cellules ; chaque cellule contient 6,7 pg d'ADN et environ 20 pg d'ARN ; masse molaire moyenne d'un nucléotide : 325 g/mol (ADN) et 340 g/mol (ARN) ; les purines représentent environ la moitié des nucléotides ; chaque purine donne une molécule d'acide urique (168,1 g/mol). Excrétion normale d'acide urique : ≈ 0,6 g/j.

Document 2 – Prévention : hyperhydratation de 2,5 à 3 L/m²/j (surface corporelle de M. R. : 1,9 m²) ; **rasburicase** : urate oxydase recombinante qui transforme l'acide urique en **allantoïne**, très soluble ; surveillance de la kaliémie et de la phosphatémie (libérées par les cellules détruites).

Travail à faire

1. Calculez la masse d'acide urique produite si toute la tumeur est détruite ; comparez à l'excrétion normale. *(4 pts)*

2. Expliquez le risque rénal de cette situation. *(2 pts)*

3. Calculez le volume d'hydratation recommandé. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi l'homme a besoin d'un médicament comme la rasburicase alors que la plupart des mammifères n'en ont pas besoin. *(2 pts)*

5. Indiquez pourquoi le régime pauvre en purines n'a ici aucun intérêt. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.6 – Goutte chez une personne âgée dénutrie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme V., 82 ans, 1,60 m, vit en résidence autonomie. Depuis une crise de goutte il y a six mois, elle a supprimé « tout ce qui donne de l'acide urique » : viande, poisson, œufs, lentilles. Elle est passée de 52 à 48 kg. Son uricémie sous allopurinol est de 420 µmol/L.

Document

Document 1 – Alimentation actuelle : pain, soupe de légumes, compote, biscuits, café ; apport protéique estimé : 35 g/j. **Critères HAS-FFN (2021)** chez la personne de 70 ans ou plus : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois, ou IMC < 22 (critère phénotypique) + réduction des apports (critère étiologique) ; objectif protéique en cas de dénutrition : 1,2 à 1,5 g/kg/j.

Document 2 – Teneurs en protéines : œuf 6 g ; fromage blanc 7,5 g pour 100 g ; lait 3,2 g pour 100 mL ; fromage à pâte dure 25 g pour 100 g. Ces aliments n'apportent pas de purines.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC et la perte de poids ; posez le diagnostic nutritionnel. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport protéique actuel en g/kg/j et l'objectif en g/j. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la suppression de ces aliments n'a pas fait baisser l'uricémie. *(2 pts)*

4. Proposez un enrichissement sans purines atteignant l'objectif minimal ; calculez le nouvel apport. *(3 pts)*

5. Indiquez un point à signaler au médecin. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Convertir et interpréter des uricémies (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

C (mg/L) = C (µmol/L) × 168,1 / 1 000 ; C (µmol/L) = C (mg/L) × 1 000 / 168,1 (1 mg/L ≈ 5,95 µmol/L).

Question 2

M. A. : 300 µmol/L = **50,4 mg/L**. Mme B. : 72 mg/L = **428 µmol/L**. M. C. : 510 µmol/L = **85,7 mg/L**. Mme D. : 45 mg/L = **268 µmol/L**.

Question 3

M. A. : uricémie **normale**, sous la saturation. Mme B. : **hyperuricémie** (> 60 mg/L chez la femme) au-dessus de la saturation : risque de cristallisation ; chercher les facteurs (ménopause, diurétique, alcool, fructose, surpoids). M. C. : **très au-dessus** de l'objectif sous traitement : dose insuffisante, observance ou facteurs alimentaires à revoir. Mme D. : **normale**.

Question 4

Au-delà de ≈ 68 mg/L, l'urate **cristallise** : c'est le mécanisme physico-chimique de la goutte. Une valeur « dans la norme du laboratoire » peut déjà dépasser la saturation ; on raisonne donc par rapport à ce seuil et à l'objectif thérapeutique.

Corrigé 7.2 – Choisir un menu de restaurant d'entreprise pour un salarié goutteux (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Menu A : 1,2 × 145 + 312 + 1,5 × 51 = 174 + 312 + 76,5 = **562,5 mg**. Menu B : 1,2 × 141 + 1,5 × 70 + 0 = 169,2 + 105 = **274,2 mg**. Menu C : 0 + 31 + 76,5 + 0 = **107,5 mg**.

Question 2

C (107,5 mg) < B (274,2 mg) < A (562,5 mg). Conseiller le **menu C**, ou le menu B : œufs et produits laitiers n'apportent pas de purines et fournissent des protéines de bonne qualité. Le menu A cumule **abats** et **fruits de mer**, à éviter.

Question 3

Les études de cohorte montrent que les purines **végétales** (légumineuses, légumes) n'augmentent pas le risque de goutte, contrairement aux purines des viandes, abats et produits de la mer ; les végétaux apportent aussi des fibres et de l'eau, et ne s'accompagnent pas d'un excès de protéines animales.

Question 4

L'**alcool** augmente la production d'acide urique (consommation d'ATP, formation d'AMP dégradé) et diminue son **élimination rénale** (le lactate formé entre en compétition avec l'urate) ; la bière apporte en outre des purines de levure, même sans alcool.

Question 5

Environ **deux tiers** de l'acide urique proviennent du **renouvellement des acides nucléiques** de l'organisme (et de la synthèse de novo des purines), un tiers seulement de l'alimentation.

Corrigé 7.3 – Suivre l'uricémie d'un patient sous allopurinol (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'uricémie baisse de 540 à **295 µmol/L** en 12 mois, d'abord lentement (100 mg/j), puis plus nettement après l'augmentation à 200 mg/j (mois 5) ; une remontée transitoire au mois 9 (345 µmol/L). Baisse : (540 – 295) / 540 × 100 ≈ **45 %**.

Question 2

L'uricémie passe sous **360 µmol/L** à partir du **mois 6** (350 µmol/L) et y reste ensuite (sauf la remontée du mois 9, qui reste juste sous 360). Dernière valeur : 295 × 168,1 / 1 000 ≈ **49,6 mg/L**.

Question 3

AMP, GMP → … → **hypoxanthine** → (xanthine oxydase) → **xanthine** → (xanthine oxydase) → **acide urique**. L'allopurinol, de structure voisine de l'hypoxanthine, se fixe au **site actif** de la xanthine oxydase et l'inhibe : moins d'acide urique est formé ; les précurseurs, plus solubles, sont éliminés ou recyclés.

Question 4

Les **fêtes de fin d'année** (repas riches en fruits de mer, foie gras, gibier, alcool, desserts sucrés) augmentent la production d'urate. Conseils : limiter l'alcool (pas plus de 1 à 2 verres, avec des jours sans), boire beaucoup d'eau, éviter d'enchaîner les repas riches en abats et fruits de mer, prévoir des

plats à base de volaille ou d'œufs, et ne pas arrêter le traitement.

Question 5

Les **cristaux** déposés dans les articulations ne se dissolvent que si l'uricémie reste durablement sous la saturation (plusieurs mois à années) ; arrêter le traitement ferait remonter l'uricémie et récidiver les crises.

Corrigé 7.4 – Lithiase urique et pH des urines (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

pH 5,0 : log(rapport) = 5,0 – 5,75 = – 0,75 → rapport = $10^{(-\,0,75)}$ ≈ **0,18** ; forme ionisée = 0,18 / 1,18 ≈ **15 %**. pH 6,5 : log(rapport) = + 0,75 → rapport = $10^{0,75}$ ≈ **5,6** ; forme ionisée = 5,6 / 6,6 ≈ **85 %**.

Question 2

À pH 5,0, **85 %** de l'acide urique est sous forme **non ionisée**, très peu soluble : elle précipite et forme des calculs, même si l'uricurie n'est pas très élevée. L'acidité des urines est le facteur principal chez ce patient diabétique obèse.

Question 3

Diurèse ≥ 2 L/j : **dilue** l'acide urique. pH 6,2-6,8 : la forme **urate**, soluble, devient majoritaire (85 % à pH 6,5) ; on ne dépasse pas 7 pour éviter les calculs phosphocalciques. Fruits et légumes, citrate, eaux bicarbonatées : apportent des **bases** (citrate, bicarbonate) qui alcalinisent. Moins de protéines animales : moins d'acides (soufre des acides aminés, purines). Perte de poids : améliore l'insulinorésistance, qui diminue l'ammoniogenèse rénale et acidifie les urines.

Question 4

Eau minérale **bicarbonatée** (en quantité limitée chez l'hypertendu si elle est riche en sodium), **agrumes** et jus de citron (citrate), légumes et fruits à chaque repas.

Corrigé 7.5 – Hyperuricémie aiguë au début d'une chimiothérapie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

ADN : 10^{12} × 6,7 pg = 6,7 g ; 6,7 / 325 ≈ 0,0206 mol de nucléotides ; purines : 0,0103 mol → 0,0103 × 168,1 ≈ **1,73 g** d'acide urique.

ARN : 10^{12} × 20 pg = 20 g ; 20 / 340 ≈ 0,0588 mol ; purines : 0,0294 mol → ≈ **4,94 g**.

Total ≈ **6,7 g** d'acide urique, soit environ **11 fois** l'excrétion quotidienne normale, libérés en quelques jours.

Question 2

L'acide urique, peu soluble, **cristallise dans les tubules rénaux** (urine acide et concentrée) : **insuffisance rénale aiguë** obstructive, aggravée par le phosphate libéré (précipitation de phosphate de calcium).

Question 3

2,5 à 3 L/m²/j × 1,9 m² = **4,75 à 5,7 L/j** (par voie veineuse en général).

Question 4

L'homme et les grands singes ont **perdu l'uricase** (urate oxydase) au cours de l'évolution : leur produit final des purines est l'acide urique, peu soluble ; les autres mammifères le transforment en allantoïne soluble. La rasburicase apporte cette enzyme manquante.

Question 5

L'acide urique vient ici des **acides nucléiques des cellules tumorales détruites** (plusieurs grammes) : les purines alimentaires (quelques centaines de mg/j) sont négligeables ; la priorité est l'hydratation et le maintien de l'état nutritionnel pendant la chimiothérapie.

Corrigé 7.6 – Goutte chez une personne âgée dénutrie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 48 / 1,60² = **18,75 kg/m²** (< 22) ; perte = (52 – 48) / 52 = **7,7 %** en 6 mois. Critère phénotypique (IMC < 22) + critère étiologique (réduction des apports) : **dénutrition** (sévère si IMC < 20 : c'est le cas, 18,75 < 20).

Question 2

Actuel : 35 / 48 = **0,73 g/kg/j**. Objectif : 1,2 × 48 = **57,6 g/j** à 1,5 × 48 = 72 g/j.

Question 3

Les purines alimentaires ne représentent qu'environ **un tiers** de l'acide urique ; les deux tiers viennent du **renouvellement des cellules** (et la dénutrition, par le catabolisme musculaire, en

libère). L'uricémie dépend surtout de l'élimination rénale (âge, diurétiques) et de la dose d'allopurinol.

Question 4

Exemple : 2 œufs (12 g) + 200 g de fromage blanc (15 g) + 250 mL de lait (8 g) + 30 g de fromage à pâte dure (7,5 g) = **42,5 g** supplémentaires ; nouvel apport ≈ 35 + 42,5 = **77,5 g/j** (1,6 g/kg), au-dessus de l'objectif minimal. On réintroduit aussi des légumineuses et de la volaille (purines modérées).

Question 5

L'uricémie reste au-dessus de l'objectif (420 > 360 µmol/L) sous traitement : **adapter la dose d'allopurinol** (fonction rénale) plutôt que restreindre l'alimentation ; signaler aussi la dénutrition sévère.

PARTIE 8 – FOLATES, VITAMINE B12, BIOTECHNOLOGIES DE L'ADN ET NUTRIGÉNÉTIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Relier folates et B12 à la synthèse de l'ADN, exploiter une PCR ou un génotypage, appliquer la réglementation OGM et le cadre légal des tests génétiques
- Folates → 5,10-méthylène-THF → dTMP (thymidylate synthase) ; B12 : méthionine synthase ; carence → anémie macrocytaire.
- PCR : 2^n copies ; qPCR : 1 cycle de Ct en moins = 2 fois plus d'ADN ; enzyme de restriction : génotypage.
- OGM : étiquetage au-delà de 0,9 % par ingrédient ; test génétique : prescription et consentement écrit.

Exercice 8.1 – Végétalienne sans supplément : le « piège à folates »

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Clara, 26 ans, végétalienne depuis quatre ans, ne prend aucun complément. Elle consulte pour une fatigue intense et des fourmillements dans les pieds. Son médecin vous transmet son bilan.

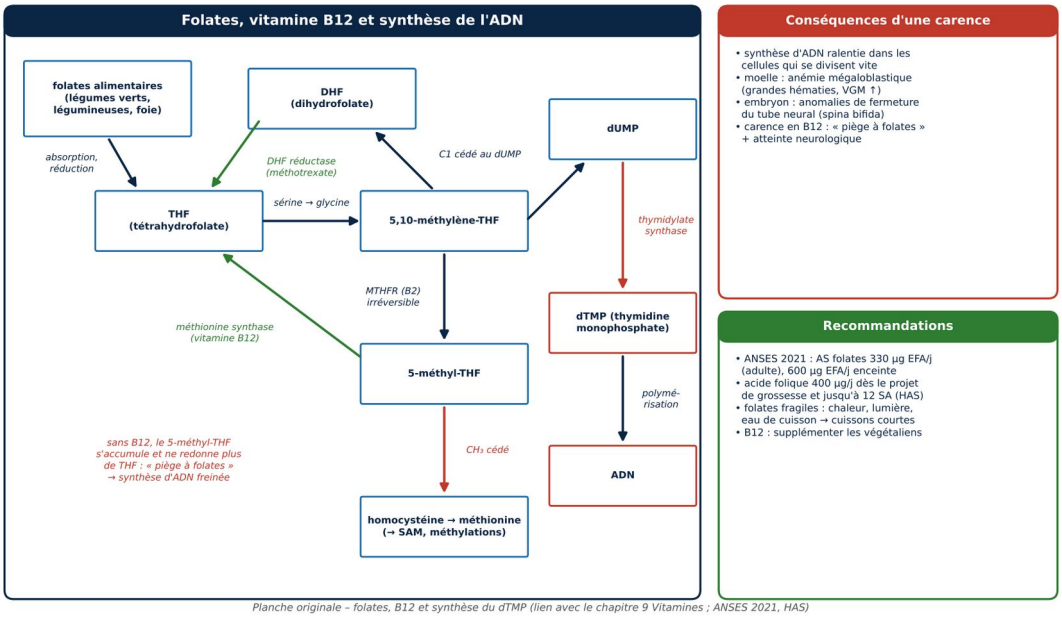


Fig. 7.11. Document 1 – Folates, B12 et synthèse de l'ADN

DOCUMENT

Document 2 – Bilan : hémoglobine 9,8 g/dL (N : 12-16) ; VGM 115 fL (N : 80-100) ; vitamine B12 110 pg/mL (N : 200-900) ; folates 14 ng/mL (N > 4) ; homocystéine 35 µmol/L (N < 15) ; acide méthylmalonique élevé.

Document 3 – Apports et références : sa seule source de B12 est une boisson au soja enrichie (0,38 µg/100 mL), 250 mL/j. ANSES : apport satisfaisant en vitamine B12 : **4 µg/j** chez l'adulte ; la B12 n'existe en quantité utile que dans les produits animaux ; les végétaliens doivent se supplémenter.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez le bilan et nommez le type d'anémie. *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 1, pourquoi une carence en B12 provoque la même anémie qu'une carence en folates, alors que les folates de Clara sont normaux. *(3 pts)*

3. Expliquez l'élévation de l'homocystéine. *(1 pt)*

4. Calculez l'apport de B12 de Clara et comparez-le à la référence. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi il ne faut pas donner seulement de l'acide folique, et proposez une conduite. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.2 – Enrichir la farine en acide folique ? Un débat de santé publique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans le cadre d'un projet de santé publique, votre équipe prépare une note sur l'intérêt d'enrichir obligatoirement la farine en acide folique, comme aux États-Unis (depuis 1998) et bientôt au Royaume-Uni (décision de 2021, application prévue fin 2026).

Document

Document 1 – Données françaises : environ 680 000 naissances par an ; anomalies de fermeture du tube neural (AFTN) : environ 1 grossesse sur 1 000 ; moins d'une femme sur trois commence l'acide folique avant la conception ; 40 % des grossesses ne sont pas planifiées. **Document 2 – Effet de l'enrichissement** : dans les pays qui enrichissent la farine, la fréquence des AFTN a baissé de 30 à 50 %. **Limite** : risque de masquer une carence en vitamine B12 chez la personne âgée (anémie corrigée, atteinte neurologique non corrigée) ; limite supérieure de sécurité pour l'acide folique de synthèse : 1 000 µg/j (EFSA).

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le tube neural de l'embryon est particulièrement sensible à une carence en folates, et pourquoi la supplémentation doit commencer avant la conception. *(3 pts)*

2. Calculez le nombre annuel d'AFTN en France et le nombre de cas qui pourraient être évités avec une baisse de 40 %. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la supplémentation individuelle ne suffit pas. *(2 pts)*

4. Présentez un argument contre l'enrichissement et une solution pour le limiter. *(2 pts)*

5. Rédigez la conclusion de la note. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

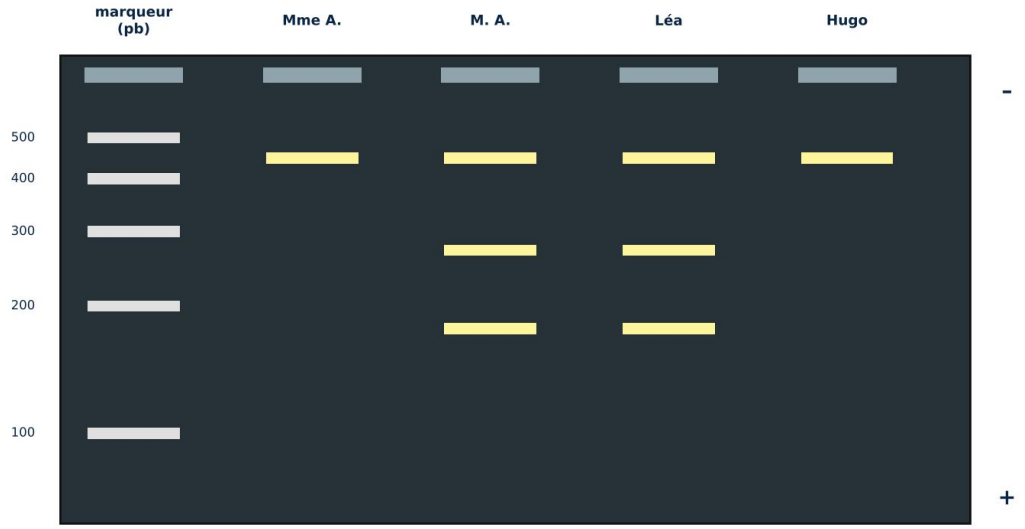
Question 5 (1 pt)

Exercice 8.3 – Génotyper la persistance de la lactase dans une famille

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

La famille A. consulte pour des troubles digestifs après les produits laitiers chez la mère et le fils. Un test génétique du variant LCT-13910 C/T, situé dans la région qui règle l'expression du gène de la lactase, a été prescrit et réalisé avec le consentement de chacun.



Électrophorèse en gel d'agarose (2 %) des produits de PCR digérés par l'enzyme de restriction
Document d'exercice – données simplifiées

Fig. 7.12. Document 2 – Génotypage LCT-13910 par PCR et enzyme de restriction

Document

Document 1 – Principe : on amplifie par PCR un fragment de **448 pb** autour du variant. L'allèle **T** crée un site de coupure pour une enzyme de restriction : le fragment T est coupé en **271 + 177 pb** ; le fragment C n'est pas coupé. Allèle T : **persistance** de la lactase à l'âge adulte (dominant) ; génotype **CC** : diminution programmée de la lactase après le sevrage (hypolactasie primaire).

Document 3 – Tolérance (EFSA, 2010) : la plupart des personnes hypolactasiques tolèrent **12 g de lactose** en une prise, davantage s'il est réparti sur la journée. Lactose : lait 4,8 g/100 mL ; yaourt 4 g/100 g ; emmental < 0,1 g/100 g.

Travail à faire

1. Expliquez le principe de la PCR et le rôle de l'enzyme de restriction. *(2 pts)*

2. Déterminez le génotype et le phénotype de chaque membre de la famille. *(3 pts)*

3. Vérifiez que les génotypes des enfants sont compatibles avec ceux des parents. *(2 pts)*

4. Calculez le lactose apporté par un petit-déjeuner composé d'un bol de 250 mL de lait et d'un yaourt de 125 g ; proposez une adaptation pour Mme A. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi ce variant n'est pas situé dans la séquence codante de la lactase. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.4 – PCR quantitative lors d'une toxi-infection alimentaire collective

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Après un mariage, 23 invités ont présenté une gastro-entérite fébrile. L'agence régionale de santé fait analyser les restes du buffet. Vous participez à l'enquête alimentaire.

Document

Document 1 – Principe de la PCR quantitative : on suit la fluorescence au cours des cycles ; le **Ct** est le cycle auquel la fluorescence dépasse un seuil. Avec une efficacité de 100 %, le nombre de copies **double** à chaque cycle : un échantillon qui contient 2 fois plus d'ADN cible atteint le seuil un cycle plus tôt.

Document 2 – Résultats (gène *invA* de *Salmonella*) : étalon à 10^6 copies : Ct = 20,0 ; poulet froid : Ct = 22,0 ; mayonnaise maison (œufs crus) : Ct = 28,6 ; taboulé : pas d'amplification ; témoin négatif : pas d'amplification.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi un Ct plus faible correspond à une quantité d'ADN plus élevée. *(2 pts)*

2. Calculez le nombre de copies du gène *invA* dans le poulet et la mayonnaise ; calculez le rapport entre les deux. *(4 pts)*

3. Expliquez le rôle du témoin négatif. *(1 pt)*

4. Indiquez la principale limite de la PCR pour conclure sur la contamination, et la méthode complémentaire. *(2 pts)*

5. Formulez une hypothèse sur l'origine de la contamination et un conseil de prévention. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.5 – Maïs génétiquement modifié : de l'ADN recombinant à l'étiquette

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un fabricant de galettes de maïs vous consulte : le contrôle d'un lot de farine a révélé la présence de maïs génétiquement modifié (maïs Bt, autorisé dans l'Union européenne pour l'alimentation). Il se demande s'il doit modifier l'étiquette.

Document

Document 1 – Le maïs Bt : on a introduit dans le génome du maïs le gène *cry1Ab* d'une bactérie (*Bacillus thuringiensis*), qui code une protéine toxique pour certaines chenilles ; le gène est placé sous le contrôle d'un **promoteur** viral (35S) qui le fait s'exprimer dans toutes les cellules de la plante. La détection repose sur une PCR qui amplifie la séquence du promoteur 35S.

Document 2 – Résultats et réglementation : la galette contient 40 % de farine de maïs ; la farine de maïs contient **1,2 %** d'ADN de maïs GM (par rapport à l'ADN de maïs total). Règlements (CE) 1829/2003 et 1830/2003 : étiquetage « génétiquement modifié » obligatoire si la présence d'OGM dépasse **0,9 % de l'ingrédient** concerné, sauf présence fortuite et techniquement inévitable justifiée.

Travail à faire

1. Définissez un OGM et décrivez les principales étapes de la construction d'un ADN recombinant. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi un gène bactérien peut être exprimé par une cellule de maïs. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi on recherche le promoteur 35S plutôt qu'une séquence du maïs. *(2 pts)*

4. Calculez la teneur en OGM de la galette entière ; concluez sur l'étiquetage en appliquant correctement la règle. *(2 pts)*

5. Rédigez la mention à faire figurer. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.6 – Un test « nutrigénétique » acheté sur internet

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme E., 34 ans, qui souhaite une grossesse, vous présente le résultat d'un test salivaire acheté sur un site étranger : « Vous êtes TT pour le gène *MTHFR* (C677T) : vous ne pouvez pas utiliser l'acide folique ; prenez notre complément de méthylfolate à 1 000 µg/j ».

Document

Document 1 – Le variant MTHFR C677T : le gène *MTHFR* code la méthylènetétrahydrofolate réductase, qui produit le **5-méthyl-THF** ; le variant change le codon 222 : allèle C 5'-GCC-3' (Ala) ; allèle T 5'-GTC-3' (Val). Fréquence du génotype TT en Europe : 10 à 15 %. L'enzyme TT est thermolabile (activité ≈ 30 % de la normale) ; l'homocystéine n'est augmentée que si l'apport en folates est insuffisant.

Document 2 – Recommandations : HAS : acide folique 400 µg/j dès le projet de grossesse, quel que soit le génotype ; les sociétés savantes ne recommandent pas le génotypage *MTHFR* ; en France, un test génétique ne peut être réalisé que sur prescription médicale, avec consentement écrit (Code civil, art. 16-10) ; leur achat hors de ce cadre est puni d'une amende (Code pénal, art. 226-28-1).

Travail à faire

1. Écrivez les codons de l'ARNm et les acides aminés des deux allèles ; nommez le type de mutation. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi on parle de variant « fréquent » (polymorphisme) et non de maladie. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'acide folique reste efficace chez une femme TT. *(2 pts)*

4. Analysez le cadre légal et la qualité de l'information de ce test. *(2 pts)*

5. Formulez votre conseil à Mme E. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Végétalienne sans supplément : le « piège à folates » (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Anémie (9,8 g/dL) **macrocytaire** (VGM 115 fL) avec **B12 effondrée**, folates normaux à élevés, homocystéine et acide méthylmalonique élevés : **anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12** ; les fourmillements signalent une **atteinte neurologique**.

Question 2

La méthionine synthase, **B12-dépendante**, transfère le méthyle du 5-méthyl-THF à l'homocystéine et régénère le **THF**. Sans B12, les folates restent **piégés** sous forme de 5-méthyl-THF (d'où des folates sériques normaux ou élevés), le THF et le 5,10-méthylène-THF manquent : la **thymidylate synthase** ne peut plus former assez de **dTMP**, la réplication de l'ADN des précurseurs érythroïdes ralentit : macrocytose et anémie, comme dans une carence en folates.

Question 3

La méthionine synthase ne fonctionnant plus, l'**homocystéine** n'est pas reméthylée en méthionine : elle s'accumule.

Question 4

250 mL × 0,38 µg/100 mL = **0,95 µg/j**, soit environ **24 %** de l'apport satisfaisant (4 µg/j) : apport très insuffisant pendant quatre ans, réserves hépatiques épuisées.

Question 5

L'acide folique seul relancerait la synthèse d'ADN et **corrigerait l'anémie**, mais **pas** l'atteinte neurologique (défaut de méthylation de la myéline), qui pourrait s'aggraver de façon irréversible. Conduite : traitement par **vitamine B12** prescrit par le médecin (forte dose, parfois injectable au début), puis **supplémentation à vie** (par exemple un complément quotidien ou hebdomadaire de cyanocobalamine selon le dosage), et aliments enrichis ; contrôle du bilan à 1 à 2 mois.

Corrigé 8.2 – Enrichir la farine en acide folique ? Un débat de santé publique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le tube neural se ferme entre le **21e et le 28e jour** après la conception, période de **divisions cellulaires très rapides** qui exigent une synthèse massive d'ADN, donc de **dTMP**, dont la formation dépend des folates. À cette date, la grossesse est souvent encore ignorée : il faut que le statut en folates soit bon **avant** la conception.

Question 2

680 000 / 1 000 ≈ **680 AFTN par an** ; 40 % évités : **≈ 272 cas** par an.

Question 3

Moins d'un tiers des femmes commencent l'acide folique à temps et **40 % des grossesses ne sont pas planifiées** : la supplémentation individuelle ne touche pas les femmes qui en auraient le plus besoin (souvent les plus défavorisées).

Question 4

Contre : risque de **masquer une carence en B12** chez les personnes âgées et d'exposer toute la population à de l'acide folique de synthèse. Solution : choisir un taux d'enrichissement modéré (apport supplémentaire très inférieur à 1 000 µg/j), surveiller le statut en B12 des personnes âgées, voire enrichir aussi en B12.

Question 5

« L'enrichissement de la farine permettrait d'éviter environ 270 malformations graves par an ; associé au maintien de la supplémentation avant la conception et à une surveillance de la vitamine B12, il mérite d'être étudié en France. »

Corrigé 8.3 – Génotyper la persistance de la lactase dans une famille (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La **PCR** multiplie un fragment d'ADN choisi par des cycles de dénaturation (95 °C), hybridation des amorces et élongation par une ADN polymérase thermostable (2^n copies). L'**enzyme de restriction** coupe l'ADN double brin au niveau d'une courte séquence précise ; un changement d'une base peut créer ou supprimer ce site : on distingue ainsi les allèles par la taille des fragments.

Question 2

Mme A. : une bande de 448 pb → **CC** → **hypolactasie** (non-persistance). M. A. : 448 + 271

+ 177 → **CT** → persistance. Léa : **CT** → persistance. Hugo : **CC** → hypolactasie (ses troubles s'expliquent).

Question 3

Mère CC × père CT : chaque enfant reçoit C de la mère et C ou T du père : enfants **CC** ou **CT** (1/2 chacun). Léa (CT) et Hugo (CC) sont **compatibles**.

Question 4

Lait : 250 × 4,8 / 100 = **12 g** ; yaourt : 125 × 4 / 100 = **5 g** ; total **17 g**, au-dessus de 12 g en une prise. Adaptation : garder le **yaourt** (lactose partiellement prédigéré par les bactéries, mieux toléré), remplacer le lait par un lait délactosé ou réduire le bol à 125 mL, ajouter du fromage à pâte dure à un autre repas ; ne pas supprimer les produits laitiers (calcium).

Question 5

Le variant est situé dans une **séquence régulatrice** (un « amplificateur » en amont du gène) : il ne change pas la protéine lactase, mais la **quantité** de lactase produite après le sevrage, en modifiant la fixation des facteurs de transcription.

Corrigé 8.4 – PCR quantitative lors d'une toxi-infection alimentaire collective (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Plus il y a de copies au départ, moins il faut de cycles de doublement pour atteindre le seuil de fluorescence : le **Ct diminue** quand la quantité initiale augmente (un cycle de moins = deux fois plus d'ADN).

Question 2

Copies = $10^6 \times 2^{(20,0\ -\ Ct)}$. Poulet : $10^6 \times 2^{-2}$ = **$2{,}5 \times 10^5$ copies**. Mayonnaise : $10^6 \times 2^{(-\ 8,6)} \approx$ **$2{,}6 \times 10^3$ copies**. Rapport : $2^{(28,6\ -\ 22,0)} = 2^{6,6} \approx$ **97** : le poulet contient environ 100 fois plus d'ADN de *Salmonella*.

Question 3

Le témoin négatif (sans ADN) vérifie l'absence de **contamination** des réactifs ou de l'environnement du laboratoire : une amplification signalerait un faux positif.

Question 4

La PCR détecte l'**ADN**, que les bactéries soient **vivantes ou mortes** ; elle ne prouve pas la présence de bactéries capables de se multiplier. Il faut une **culture** (dénombrement, isolement, sérotypage) pour confirmer.

Question 5

Le poulet, très contaminé, a pu l'être par contact avec la mayonnaise aux **œufs crus** ou par une cuisson insuffisante suivie d'un refroidissement lent ; conseil : utiliser des ovoproduits pasteurisés pour les préparations à base d'œufs crus en restauration, et refroidir rapidement les plats (moins de 10 °C en moins de 2 h).

Corrigé 8.5 – Maïs génétiquement modifié : de l'ADN recombinant à l'étiquette (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **OGM** est un organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles. Étapes : isoler le gène (enzymes de **restriction**), l'insérer avec un promoteur dans un **vecteur** (plasmide), le souder (**ADN ligase**), introduire la construction dans les cellules végétales (par exemple par *Agrobacterium*), sélectionner et régénérer les plantes transformées.

Question 2

Le **code génétique** est **quasi universel** : les mêmes codons codent les mêmes acides aminés chez la bactérie et la plante ; il suffit de placer le gène sous un **promoteur** reconnu par l'ARN polymérase de la plante pour qu'il soit transcrit et traduit.

Question 3

Le promoteur 35S **n'existe pas** dans le maïs non modifié : sa détection est spécifique de la construction transgénique, alors que les séquences du maïs sont présentes dans tous les maïs.

Question 4

Galette entière : 40 % × 1,2 % = **0,48 %**. Mais le seuil s'applique **par ingrédient** : la farine de maïs contient **1,2 % > 0,9 %** : l'étiquetage est **obligatoire** (comparer 0,48 % au seuil serait une erreur).

Question 5

« Farine de maïs **génétiquement modifié** » dans la liste des ingrédients (ou « produit à partir de maïs génétiquement modifié »).

Corrigé 8.6 – Un test « nutrigénétique » acheté sur internet (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Allèle C : ARNm **5'-GCC-3'** (Ala) ; allèle T : **5'-GUC-3'** (Val). **Substitution** C → U (deuxième base), **faux-sens** (Ala222Val).

Question 2

Le génotype TT concerne **10 à 15 %** des Européens : c'est un **polymorphisme** fréquent ; l'enzyme garde environ 30 % d'activité et l'effet n'apparaît que si les folates sont bas. Ce n'est pas une maladie, mais une variation qui augmente un peu le besoin.

Question 3

L'acide folique est réduit en THF puis en 5,10-méthylène-THF ; l'enzyme TT, moins active, transforme toujours une partie de ce substrat en 5-méthyl-THF, d'autant mieux que les folates sont **abondants** (ils stabilisent l'enzyme). Un apport suffisant **compense** le variant ; la synthèse du dTMP (thymidylate synthase), qui protège le tube neural, n'utilise d'ailleurs pas le 5-méthyl-THF.

Question 4

Le test a été réalisé **hors du cadre légal** français (sans prescription ni consentement encadré), et son interprétation est **fausse** (« ne pas utiliser l'acide folique ») et **commerciale** (vente d'un complément cher). Aucune société savante ne recommande ce génotypage.

Question 5

« Prenez l'**acide folique à 400 µg/j** prescrit par votre médecin dès maintenant et jusqu'à 12 semaines de grossesse, et mangez chaque jour des légumes verts et des légumineuses. Votre génotype ne change pas cette recommandation ; parlez-en à votre médecin plutôt que d'acheter ce complément. »

Nombre total d'exercices : 48.